Gestión de Vulnerabilidades — TryHackMe (Media)

Plataforma: TryHackMe · **Categoría:** Gestión de Vulnerabilidades · **Rooms:** Nessus, OpenVAS, Vulnerability Scanning Tools · **Herramientas:** Nessus Essentials, OpenVAS/Greenbone (GVM), Nmap (+ NSE), Nikto, Docker

---

Resumen

Fase de gestión de vulnerabilidades dentro de mi roadmap de ciberseguridad, cubriendo tres rooms de TryHackMe en un solo write-up porque las tres trabajan sobre el mismo flujo: **descubrir superficie de ataque** → **escanear** → **interpretar resultados** → **priorizar**. En vez de instalar y correr una sola herramienta, el objetivo fue comparar cuatro scanners distintos (Nessus, OpenVAS, Nmap y Nikto) contra los mismos tipos de objetivos (un host local, DVWA, y una aplicación web ficticia llamada AtlasNews), entendiendo qué detecta cada uno, dónde se solapan, y dónde cada herramienta tiene un rol claramente distinto dentro de un pipeline de seguridad real.

Esta fase conecta directamente con el tema de mi tesis: un motor de priorización de vulnerabilidades basado en CVSS, EPSS y grafos de dependencia. Todas las herramientas usadas acá son, en el fondo, generadoras de la materia prima (hallazgos, CVEs, CVSS scores) que ese tipo de motor necesita consumir para decidir qué vulnerabilidad atacar primero.

Habilidades demostradas

- Instalación y configuración de Nessus Essentials en Linux (Debian/Parrot), incluyendo troubleshooting de compilación de plugins
- Diseño de scans de red con Nessus: templates, port scanning (all ports vs. common ports), tuning de ancho de banda para VPN
- Instalación de OpenVAS/GVM vía Docker sobre Parrot, resolviendo un conflicto real entre Podman (paquete por defecto de Parrot) y Docker Engine
- Comprensión de la arquitectura GVM: Front-End (GSA), Back-End (OSP/scanner), Feed de NVTs/SCAP
- Configuración de Targets, Tasks, Schedules y Alerts en OpenVAS para automatizar reescaneos y notificaciones
- Análisis de un caso práctico de gestión de vulnerabilidades estilo SOC (identificación de MS17-010 en un reporte pre-generado)
- Reconocimiento de red con Nmap: host discovery, detección de versiones de servicio, scan agresivo (OS detection, traceroute, NSE)
- Uso dirigido del Nmap Scripting Engine (NSE) para pruebas puntuales (ej. `ftp-anon`)
- Escaneo de servidores web con Nikto: disclosure de versión, headers de seguridad faltantes, exposición de archivos sensibles, detección de RFI
- Troubleshooting real de entorno: gestión de paquetes en Debian/apt, conflictos de dependencias, remoción/instalación forzada de paquetes, administración de contenedores Docker

---

Metodología de trabajo

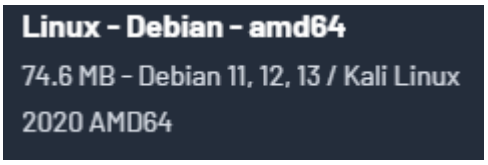
Cada herramienta se usó contra un objetivo distinto, siguiendo siempre la misma lógica de **ir de lo menos a lo más intrusivo** antes de sacar conclusiones:

Herramienta	Objetivo escaneado	Tipo de scanner
Nessus	Servidor web de la room (Apache/Ubuntu)	Infraestructura / red
OpenVAS (instalación propia)	`127.0.0.1` (validación) → DVWA	Infraestructura / red
Nmap	Máquina de la room (FTP, SSH, HTTP, VNC, Apache)	Infraestructura / red
Nikto	AtlasNews (Apache 8080)	Servidor web
OpenVAS (pre-instalado en la room)	Reporte "MyTarget" (Ubuntu 24.04)	Infraestructura / red

Nessus

Instalación

Nessus Essentials se descarga directamente desde Tenable (registro con correo, licencia gratuita). La instalación se hizo sobre Parrot OS, que es Debian-based — importante seleccionar el paquete **Linux - Debian - amd64**, no Ubuntu, pese a que el selector de Tenable lo sugiere por defecto.

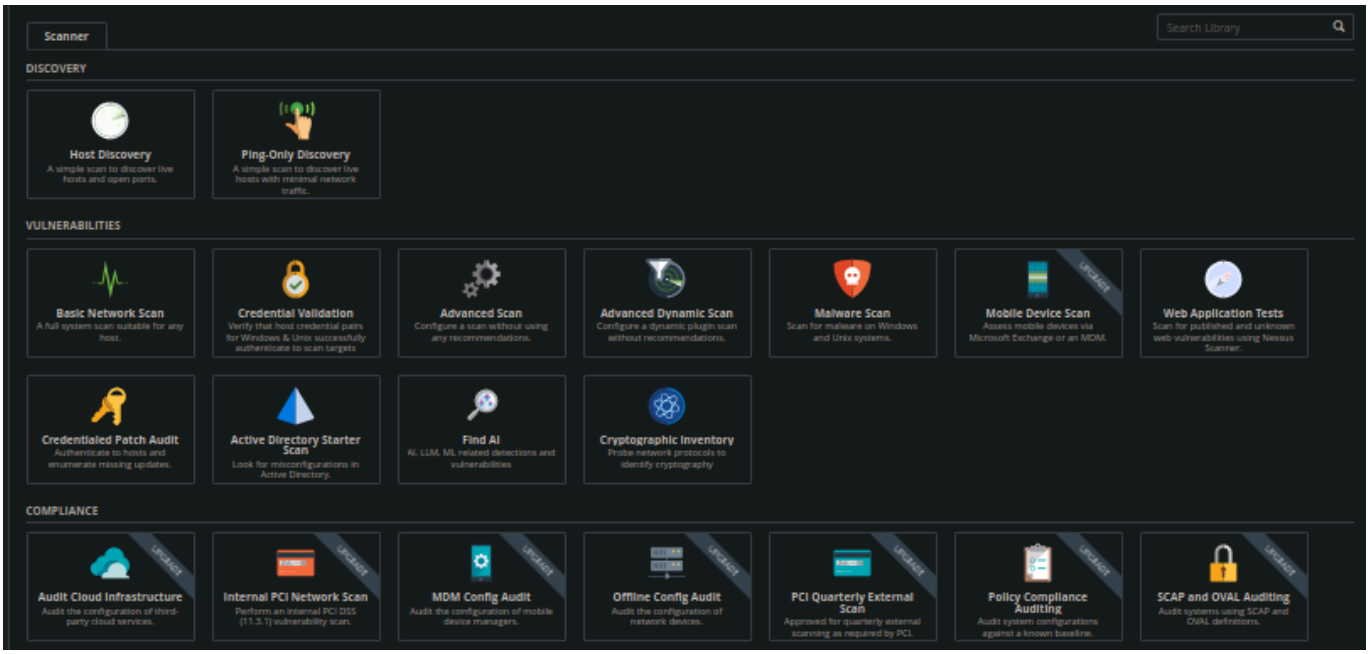


Tras la instalación, Nessus necesita compilar su base de datos de plugins antes de quedar operativo — este paso tomó cerca de 20 minutos y bloquea la creación de scans hasta terminar:

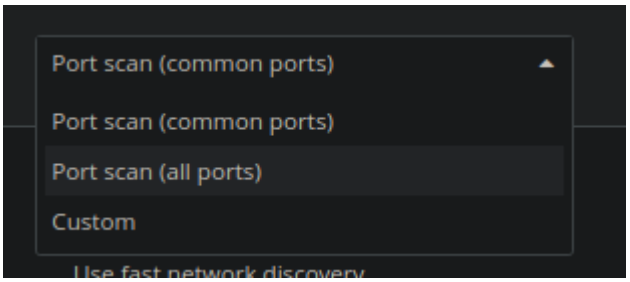
```
❯ sudo tail -f /opt/nessus/var/nessus/logs/nessusd.messages
[sudo] contraseña para jota:
[Tue Oct 27 15:27:36 2026 -0300][97784.1] nessusd 10.12.6 (build R20073) started
[Tue Oct 27 15:27:36 2026 -0300][97784.1] System has 4 cores and 3887MB of RAM
[Tue Oct 27 15:27:36 2026 -0300][97784.1] Linux overcommit_memory policy is set to: 0
[Tue Oct 27 15:27:36 2026 -0300][97784.1] profiled 958120 vm ops / 10msec
[Tue Oct 27 15:27:36 2026 -0300][97784.1] VM thread pool size: 2-200
[Tue Oct 27 15:27:48 2026 -0300][97784.1] Setting Scanner:  engine.min=8 engine.max=32  glob
al.max_scans=0  global.max_hosts=399  engine.max_hosts=16  engine.optimal_hosts=2 (scan)max_
hosts=256  (scan)max_checks=5
[Tue Oct 27 15:27:48 2026 -0300][97784.1] PS thread pool size: 1-256
[Tue Oct 27 15:27:48 2026 -0300][97784.1] WebServer thread pool size: 2-600
[Tue Oct 27 15:27:48 2026 -0300][97784.1] Plugin schema out of date: Attempting to rebuild p
lugins
[Tue Oct 27 15:27:48 2026 -0300][97784.0] WebServer service is running (pid=33)
[Tue Oct 27 15:47:53 2026 -0300][97784.1] Plugins rebuilt successfully
[Tue Oct 27 15:48:23 2026 -0300][97784.1] Nessus is ready
```

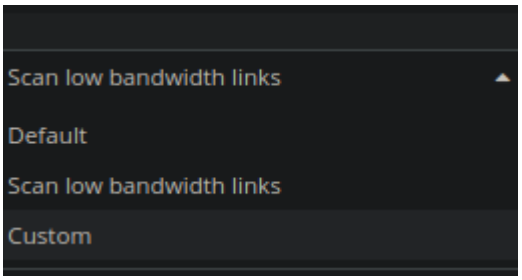
Configuración del scan

Nessus ofrece varios templates de scan según el objetivo (Basic Network Scan, Web Application Tests, Host Discovery, Credentialed Patch Audit, entre otros). Para esta evaluación se usó un **Basic Network Scan** configurado manualmente:



- **DISCOVERY → Port scan:** configurado en "*Port scan (all ports)*" en vez del rango reducido por defecto, para no dejar fuera servicios en puertos no estándar
- **ADVANCED → Scan low bandwidth links:** activado, ya que el tráfico del scan viaja a través de la VPN de TryHackMe (un enlace de menor ancho de banda que una red local), evitando falsos negativos por timeouts prematuros

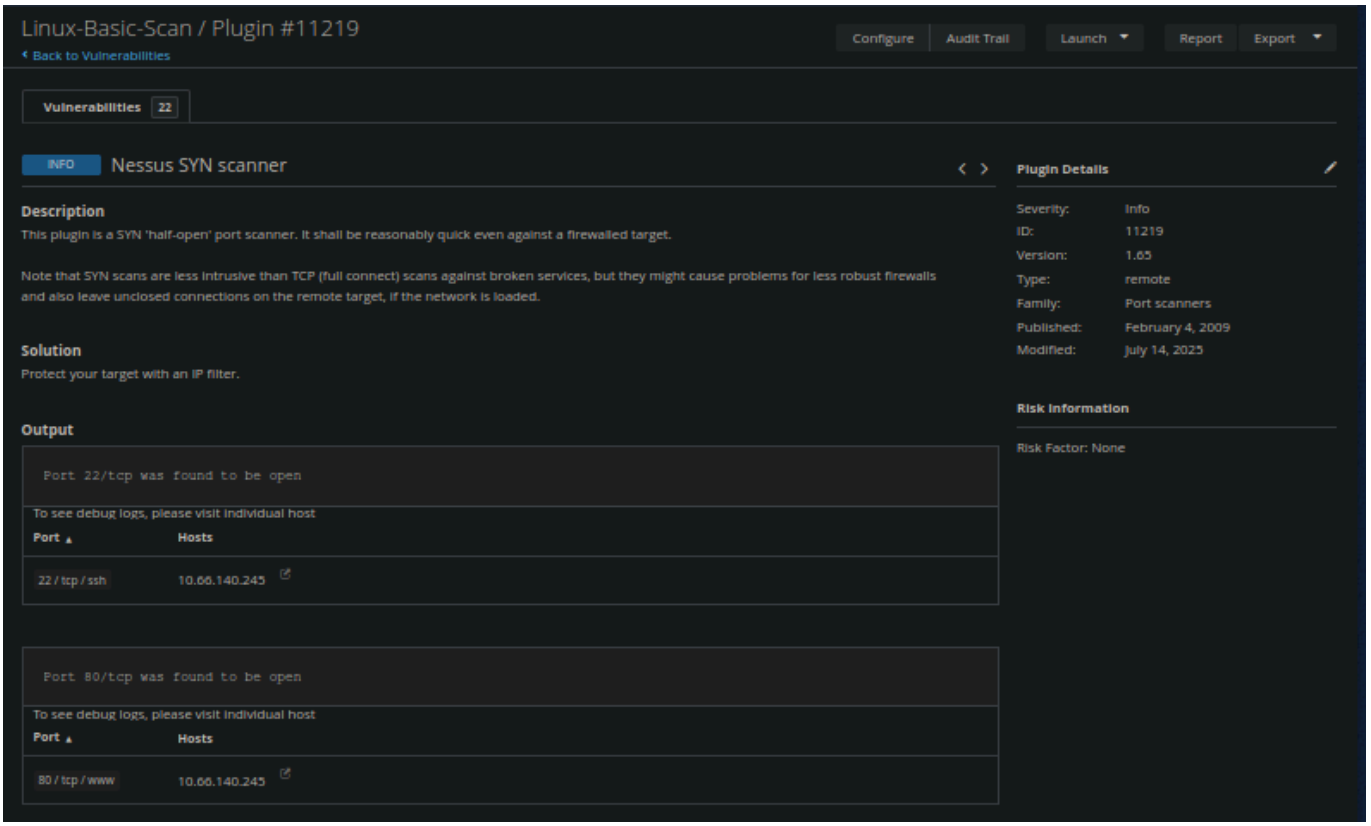


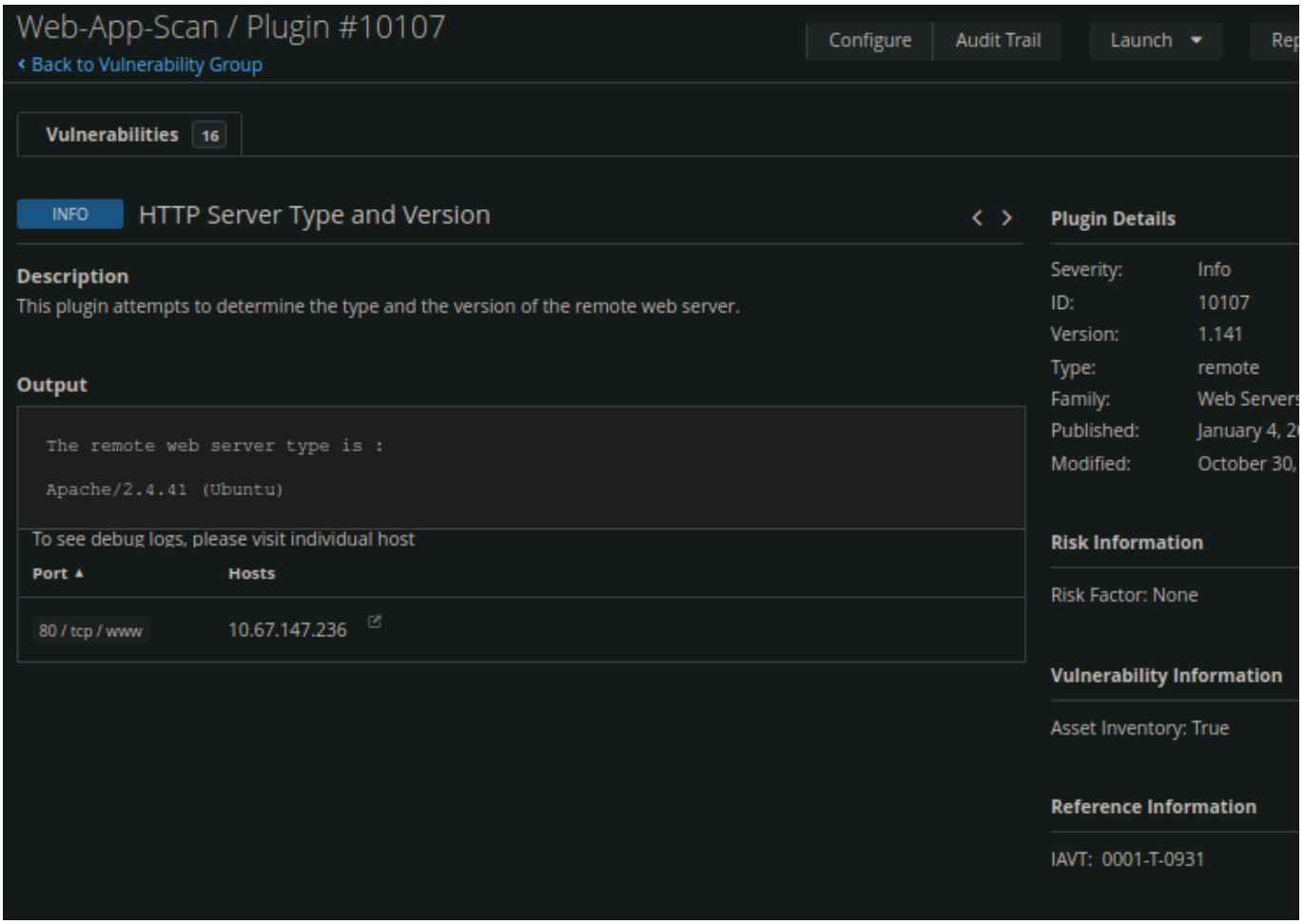


Hallazgos

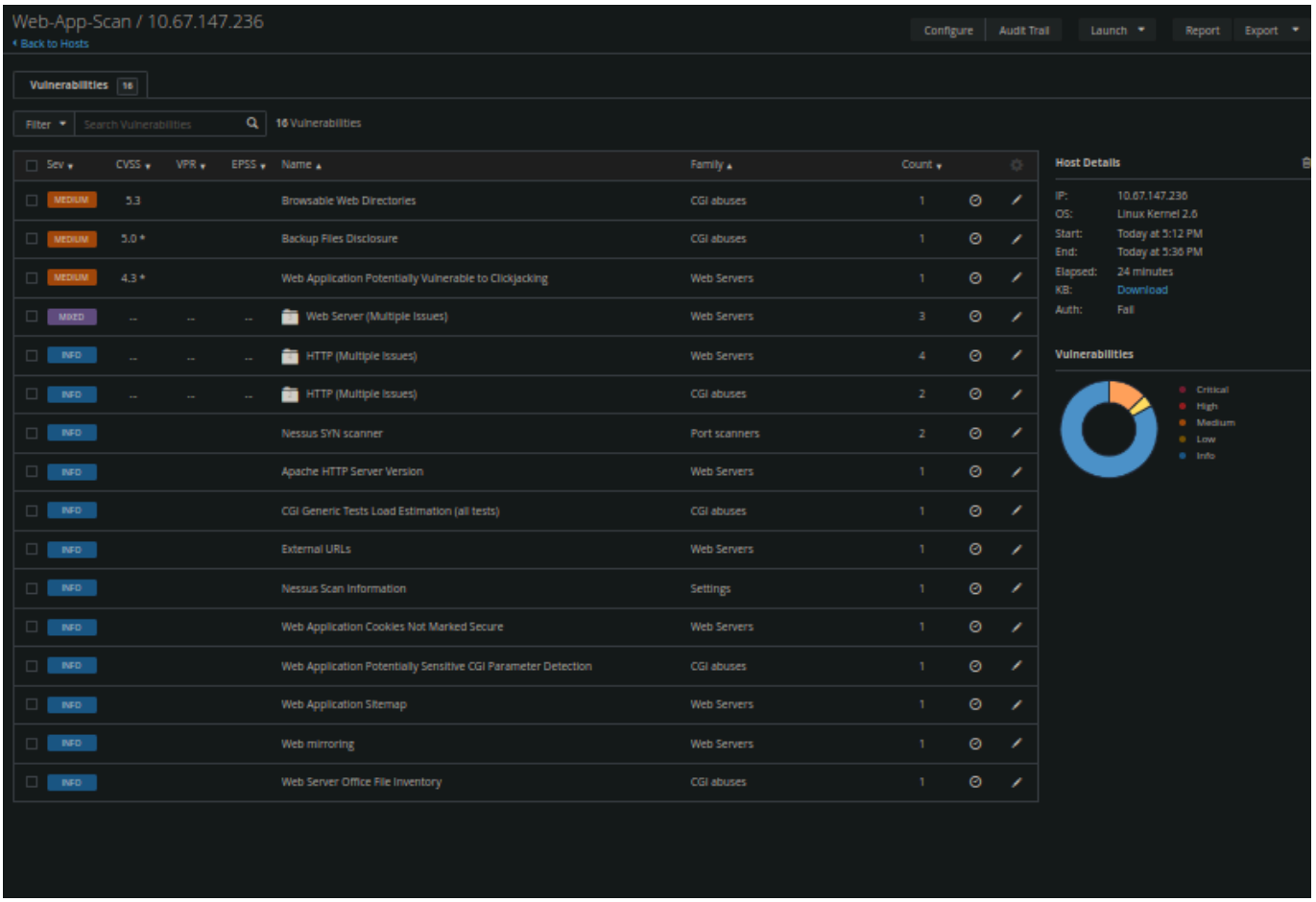
El scan identificó, entre otros:

- **Nessus SYN scanner (#11219)** — confirma el método de descubrimiento de puertos usado por el propio Nessus (hallazgo informativo, no una vulnerabilidad)
- **HTTP Server Type and Version (#10107)** — `Apache/2.4.41 (Ubuntu)`, disclosure de versión del servidor web



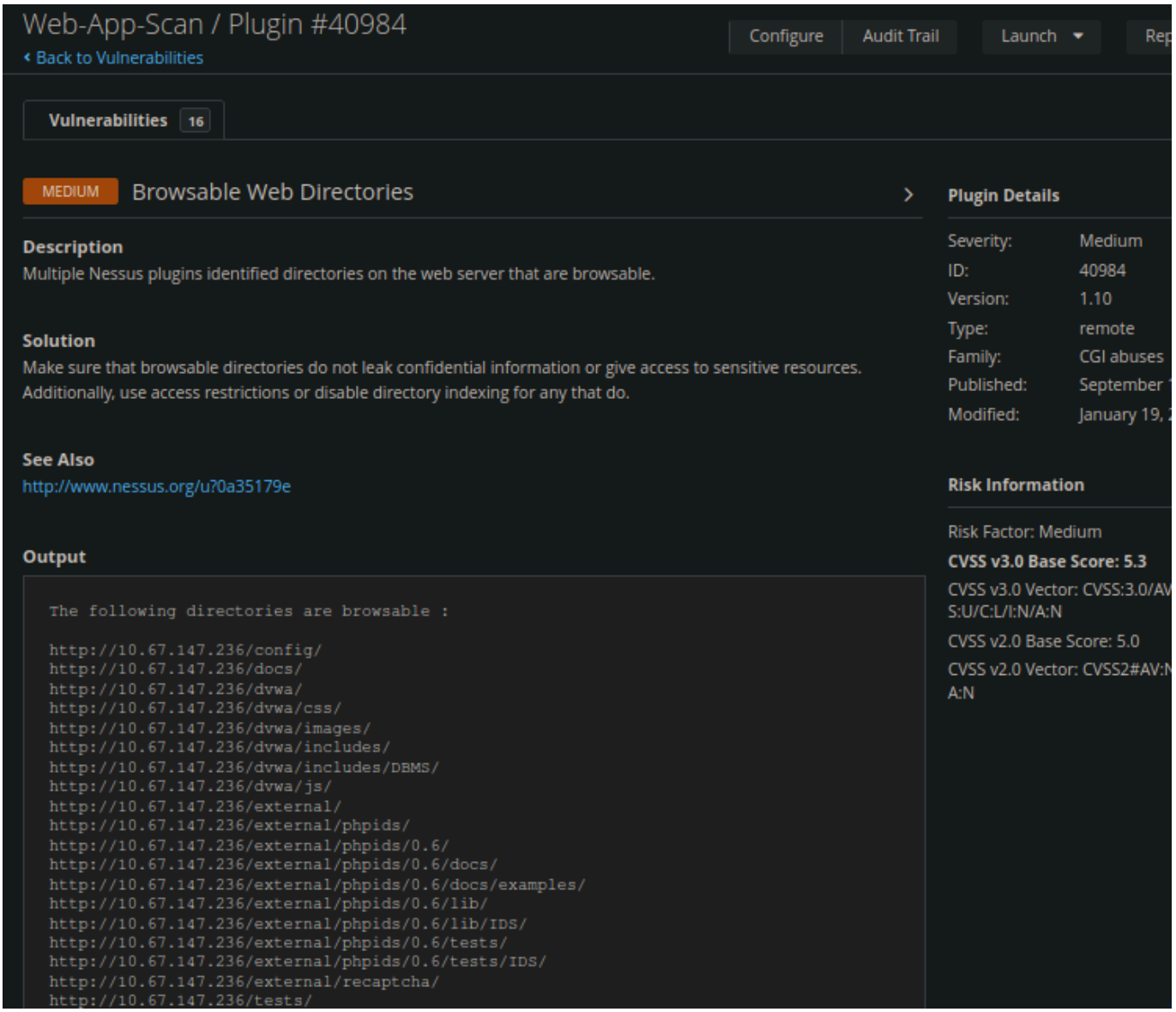


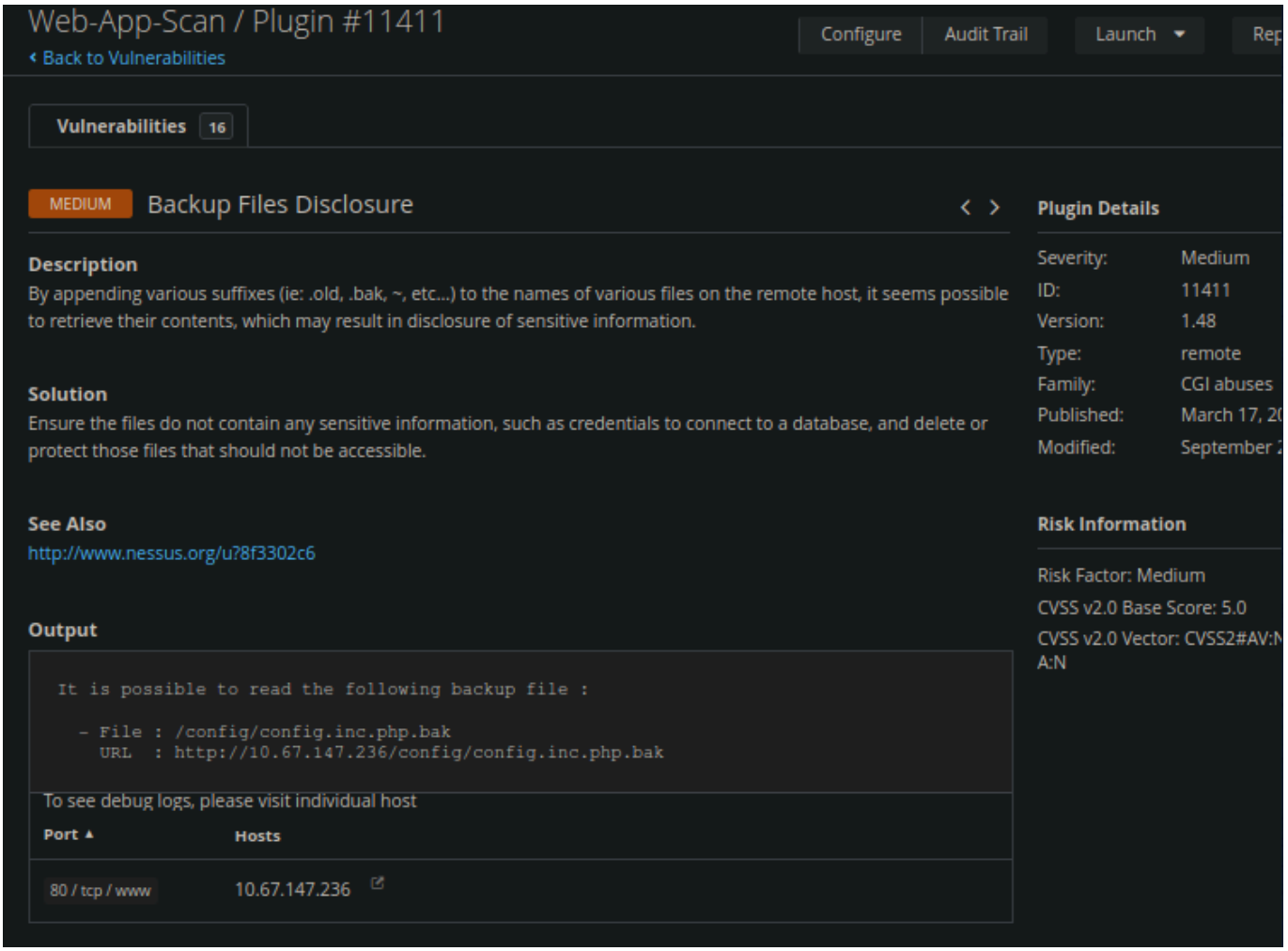
El scan completo contra la aplicación web objetivo cerró con 3 hallazgos Medium y 19 Info:

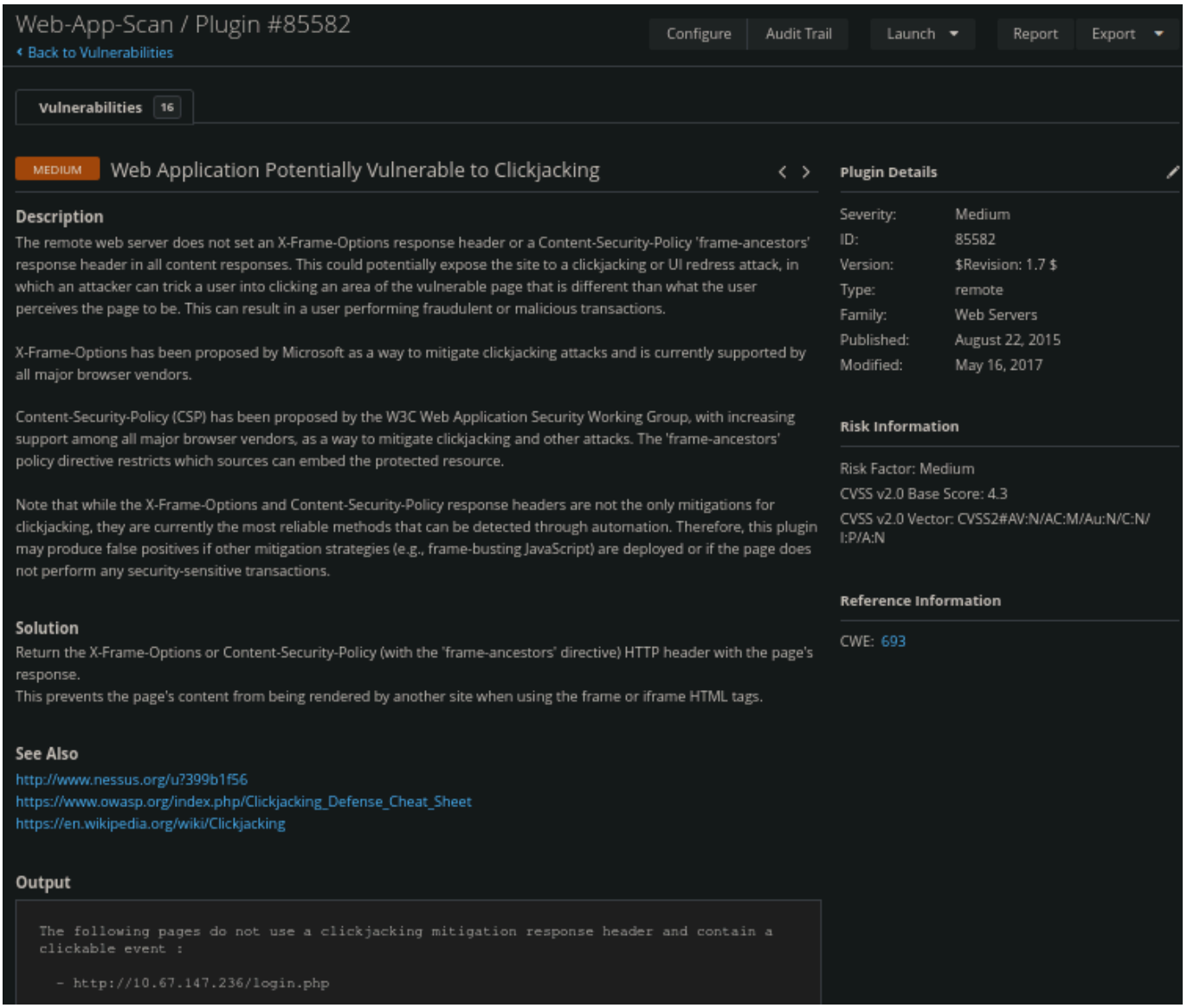


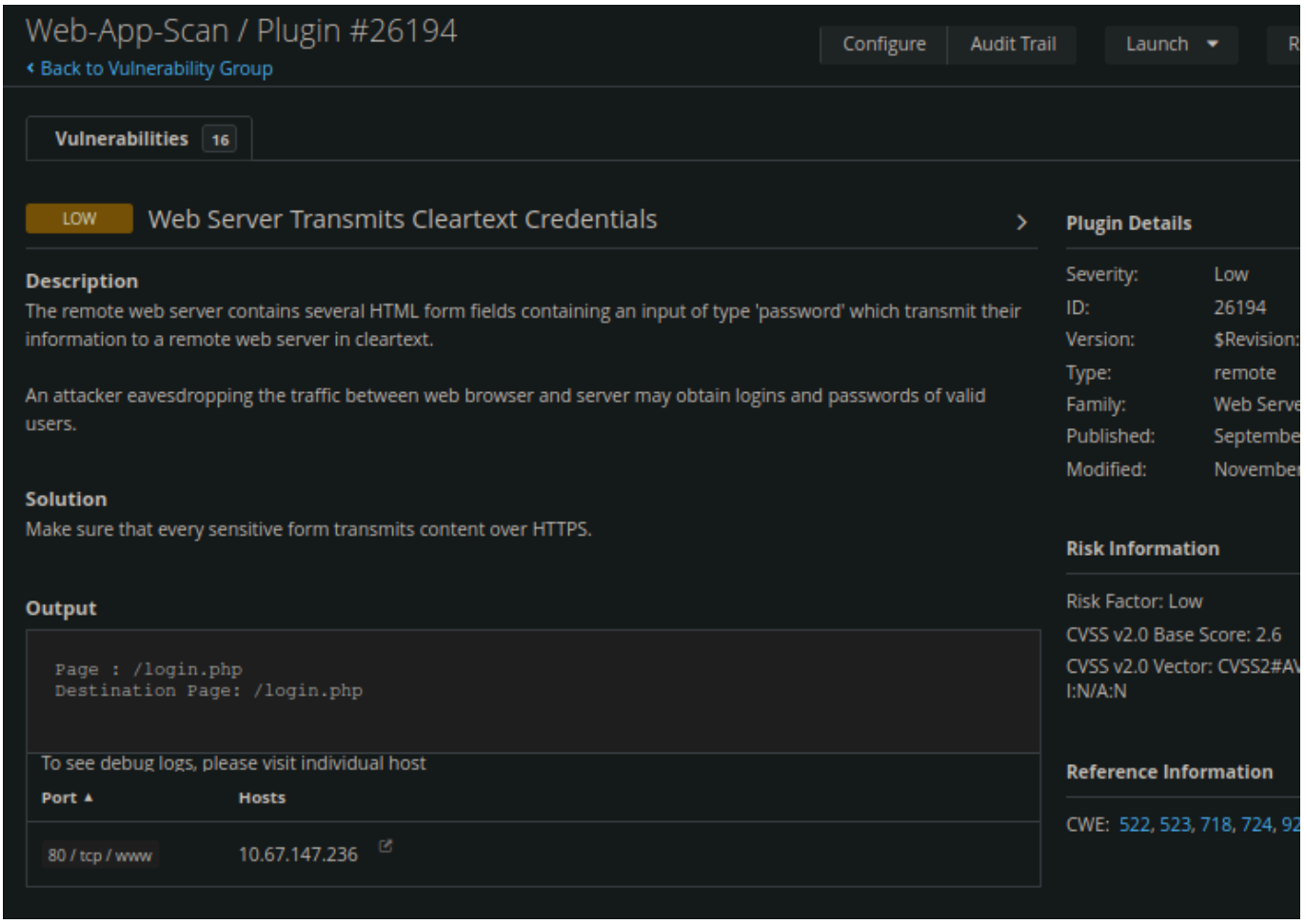
Y los hallazgos principales de severidad media-baja:

Hallazgo	Plugin ID	Descripción
Browsable Web Directories	#40984	Directorios del servidor listables sin control de acceso
Backup Files Disclosure	#11411	Archivos `.bak` accesibles públicamente, potencialmente con código fuente u otras credenciales
Clickjacking	#85582	Falta el header `X-Frame-Options`, el sitio puede embeberse en un iframe malicioso
Cleartext Credentials	#26194	Credenciales transmitidas sin cifrado
HTTP Server Type and Version	#10107	Disclosure de versión (Apache/Ubuntu)


Web-App-Scan / Plugin #40984
Back to Vulnerabilities
Configure
Audit Trail
Launch
Vulnerabilities 16
MEDIUM
Browsable Web Directories
Description
Multiple Nessus plugins identified directories on the web server that are browsable.
Solution
Make sure that browsable directories do not leak confidential information or give access to sensitive resources. Additionally, use access restrictions or disable directory indexing for any that do.
See Also
http://www.nessus.org/u?0a35179e
Output
The following directories are browsable :
http://10.67.147.236/config/
http://10.67.147.236/docs/
http://10.67.147.236/dvwa/
http://10.67.147.236/dvwa/css/
http://10.67.147.236/dvwa/images/
http://10.67.147.236/dvwa/includes/
http://10.67.147.236/dvwa/includes/DBMS/
http://10.67.147.236/dvwa/js/
http://10.67.147.236/external/
http://10.67.147.236/external/phpids/
http://10.67.147.236/external/phpids/0.6/
http://10.67.147.236/external/phpids/0.6/docs/
http://10.67.147.236/external/phpids/0.6/docs/examples/
http://10.67.147.236/external/phpids/0.6/lib/
http://10.67.147.236/external/phpids/0.6/lib/IDS/
http://10.67.147.236/external/phpids/0.6/tests/
http://10.67.147.236/external/phpids/0.6/tests/IDS/
http://10.67.147.236/external/recaptcha/
http://10.67.147.236/tests/
Plugin Details
Severity: Medium
ID: 40984
Version: 1.10
Type: remote
Family: CGI abuses
Published: September
Modified: January 19,
Risk Information
Risk Factor: Medium
CVSS v3.0 Base Score: 5.3
CVSS v3.0 Vector: CVSS:3.0/AV
S:U/C:L/I:N/A:N
CVSS v2.0 Base Score: 5.0
CVSS v2.0 Vector: CVSS2#AV:N
A:N


Web-App-Scan / Plugin #11411
Back to Vulnerabilities
Configure
Audit Trail
Launch
Vulnerabilities 16
MEDIUM
Backup Files Disclosure
Description
By appending various suffixes (ie: .old, .bak, ~, etc...) to the names of various files on the remote host, it seems possible to retrieve their contents, which may result in disclosure of sensitive information.
Solution
Ensure the files do not contain any sensitive information, such as credentials to connect to a database, and delete or protect those files that should not be accessible.
See Also
http://www.nessus.org/u?8f3302c6
Output
It is possible to read the following backup file :
- File : /config/config.inc.php.bak
URL : http://10.67.147.236/config/config.inc.php.bak
To see debug logs, please visit individual host
Port
Hosts
80 / tcp / www
10.67.147.236
Plugin Details
Severity: Medium
ID: 11411
Version: 1.48
Type: remote
Family: CGI abuses
Published: March 17, 2
Modified: September
Risk Information
Risk Factor: Medium
CVSS v2.0 Base Score: 5.0
CVSS v2.0 Vector: CVSS2#AV:N
A:N


Web-App-Scan / Plugin #85582
Back to Vulnerabilities
Configure
Audit Trail
Launch
Report
Export
Vulnerabilities 16
MEDIUM
Web Application Potentially Vulnerable to Clickjacking
Description
The remote web server does not set an X-Frame-Options response header or a Content-Security-Policy 'frame-ancestors' response header in all content responses. This could potentially expose the site to a clickjacking or UI redress attack, in which an attacker can trick a user into clicking an area of the vulnerable page that is different than what the user perceives the page to be. This can result in a user performing fraudulent or malicious transactions.
X-Frame-Options has been proposed by Microsoft as a way to mitigate clickjacking attacks and is currently supported by all major browser vendors.
Content-Security-Policy (CSP) has been proposed by the W3C Web Application Security Working Group, with increasing support among all major browser vendors, as a way to mitigate clickjacking and other attacks. The 'frame-ancestors' policy directive restricts which sources can embed the protected resource.
Note that while the X-Frame-Options and Content-Security-Policy response headers are not the only mitigations for clickjacking, they are currently the most reliable methods that can be detected through automation. Therefore, this plugin may produce false positives if other mitigation strategies (e.g., frame-busting JavaScript) are deployed or if the page does not perform any security-sensitive transactions.
Solution
Return the X-Frame-Options or Content-Security-Policy (with the 'frame-ancestors' directive) HTTP header with the page's response.
This prevents the page's content from being rendered by another site when using the frame or iframe HTML tags.
See Also
http://www.nessus.org/u?399b1f56
https://www.owasp.org/index.php/Clickjacking_Defense_Cheat_Sheet
https://en.wikipedia.org/wiki/Clickjacking
Output
The following pages do not use a clickjacking mitigation response header and contain a clickable event :
- http://10.67.147.236/login.php
Plugin Details
Severity: Medium
ID: 85582
Version: $Revision: 1.7 $
Type: remote
Family: Web Servers
Published: August 22, 2015
Modified: May 16, 2017
Risk Information
Risk Factor: Medium
CVSS v2.0 Base Score: 4.3
CVSS v2.0 Vector: CVSS2#AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N
Reference Information
CWE: 693



OpenVAS

Arquitectura e instalación

OpenVAS/GVM se compone de tres capas: el **Front-End** (GSA, la interfaz web), el **Back-End** (OSP + el motor scanner + los targets) y el **Feed** de inteligencia (NVTs y SCAP, actualizados constantemente con nuevas firmas de detección).

Se instaló vía Docker (imagen `mikesplain/openvas`) sobre Parrot. Esto implicó un obstáculo real de entorno: Parrot trae por defecto **`podman-docker`** (una capa de compatibilidad de Podman que imita la CLI de Docker) en vez de Docker Engine real, y el paquete `docker.io` ni siquiera tiene un candidato instalable en los repositorios propios de Parrot.



La solución fue agregar el repositorio oficial de Docker (fijando manualmente el codename `bookworm`, ya que Parrot 6.x "Lorikeet" está basado en Debian 12 pero su propio codename no es reconocido por el repo de Docker) e instalar Docker CE real. El detalle completo de este troubleshooting está en la sección "Lo que probé y no funcionó".

```
❯ docker --version
Docker version 29.9.2, build a82e528
❯ sudo systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2026-10-27 23:56:44 -03; 1min 1s ago
TriggeredBy: ● docker.socket
       Docs: https://docs.docker.com
   Main PID: 20882 (dockerd)
      Tasks: 11
     Memory: 34.9M
        CPU: 757ms
     CGroup: /system.slice/docker.service
             └─20882 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock

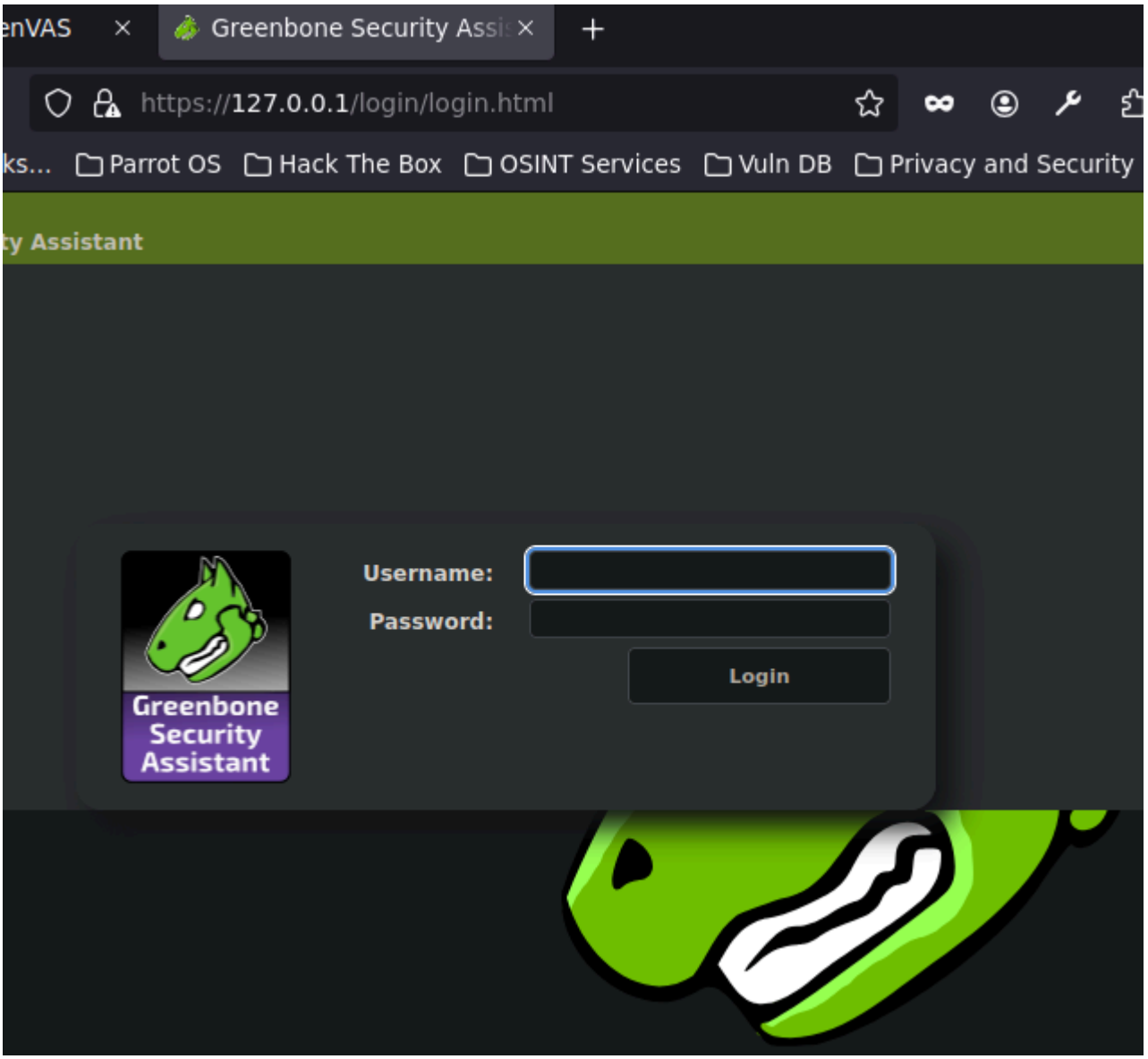
oct 27 23:56:43 parrot dockerd[20882]: time="2026-10-27T23:56:43.887044159-03:00" level=inf>
oct 27 23:56:44 parrot dockerd[20882]: time="2026-10-27T23:56:44.074035233-03:00" level=inf>
oct 27 23:56:44 parrot dockerd[20882]: time="2026-10-27T23:56:44.090492859-03:00" level=inf>
oct 27 23:56:44 parrot dockerd[20882]: time="2026-10-27T23:56:44.749708101-03:00" level=inf>
oct 27 23:56:44 parrot dockerd[20882]: time="2026-10-27T23:56:44.756432037-03:00" level=inf>
oct 27 23:56:44 parrot dockerd[20882]: time="2026-10-27T23:56:44.756498584-03:00" level=inf>
oct 27 23:56:44 parrot dockerd[20882]: time="2026-10-27T23:56:44.961585153-03:00" level=inf>
oct 27 23:56:44 parrot dockerd[20882]: time="2026-10-27T23:56:44.971686568-03:00" level=inf>
oct 27 23:56:44 parrot dockerd[20882]: time="2026-10-27T23:56:44.971808617-03:00" level=inf>
oct 27 23:56:44 parrot systemd[1]: Started docker.service - Docker Application Container En>
```

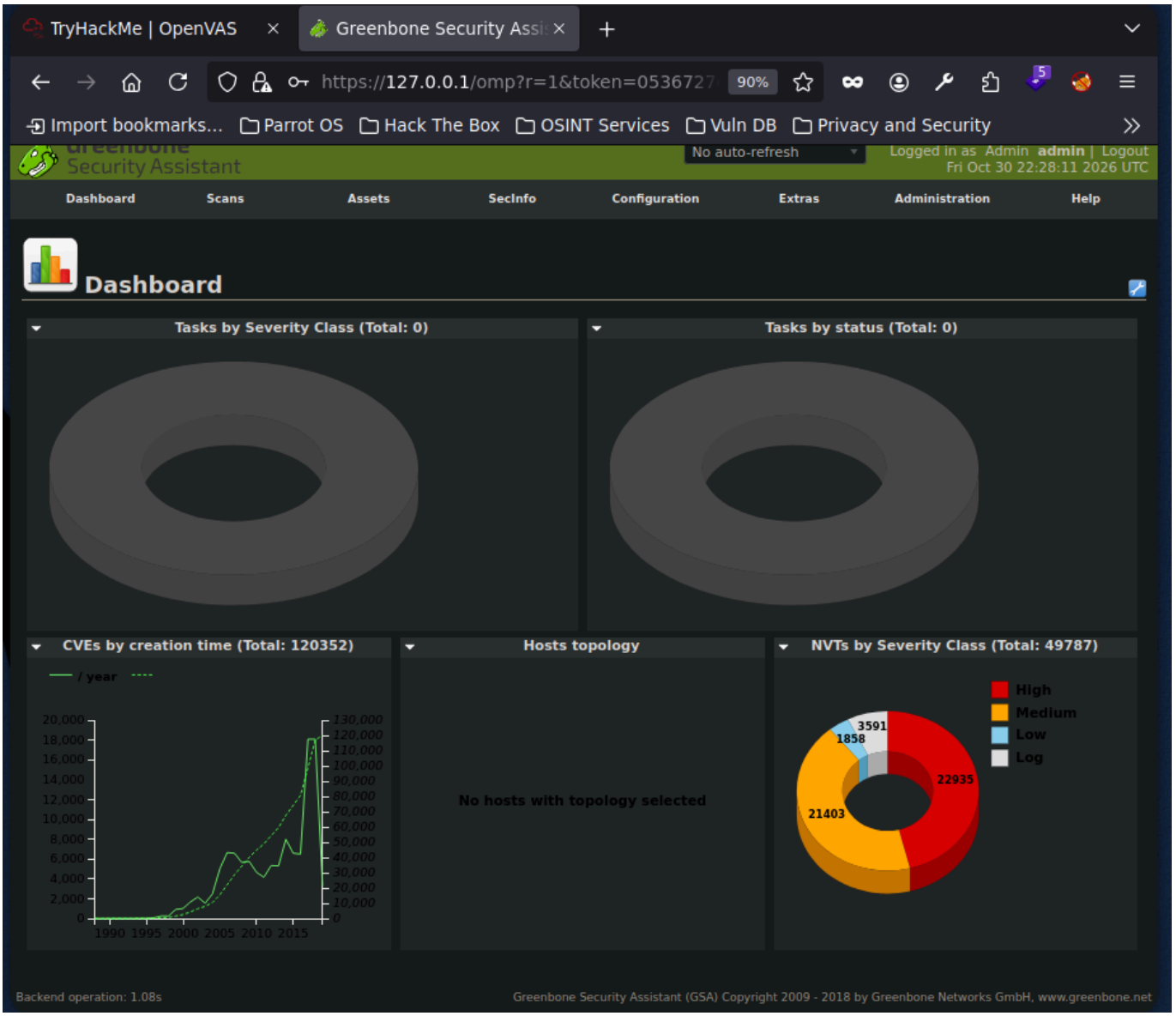
```
docker run -d -p 443:443 --name openvas mikesplain/openvas
docker ps
```

```
❯ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE              COMMAND                  CREATED              STATUS
      PORTS                                                 NAMES
3deb41fd2f58   mikesplain/openvas   "/bin/sh -c /start"   About a minute ago   Up About a mi
nute   0.0.0.0:443->443/tcp, [::]:443->443/tcp, 9390/tcp   openvas
```

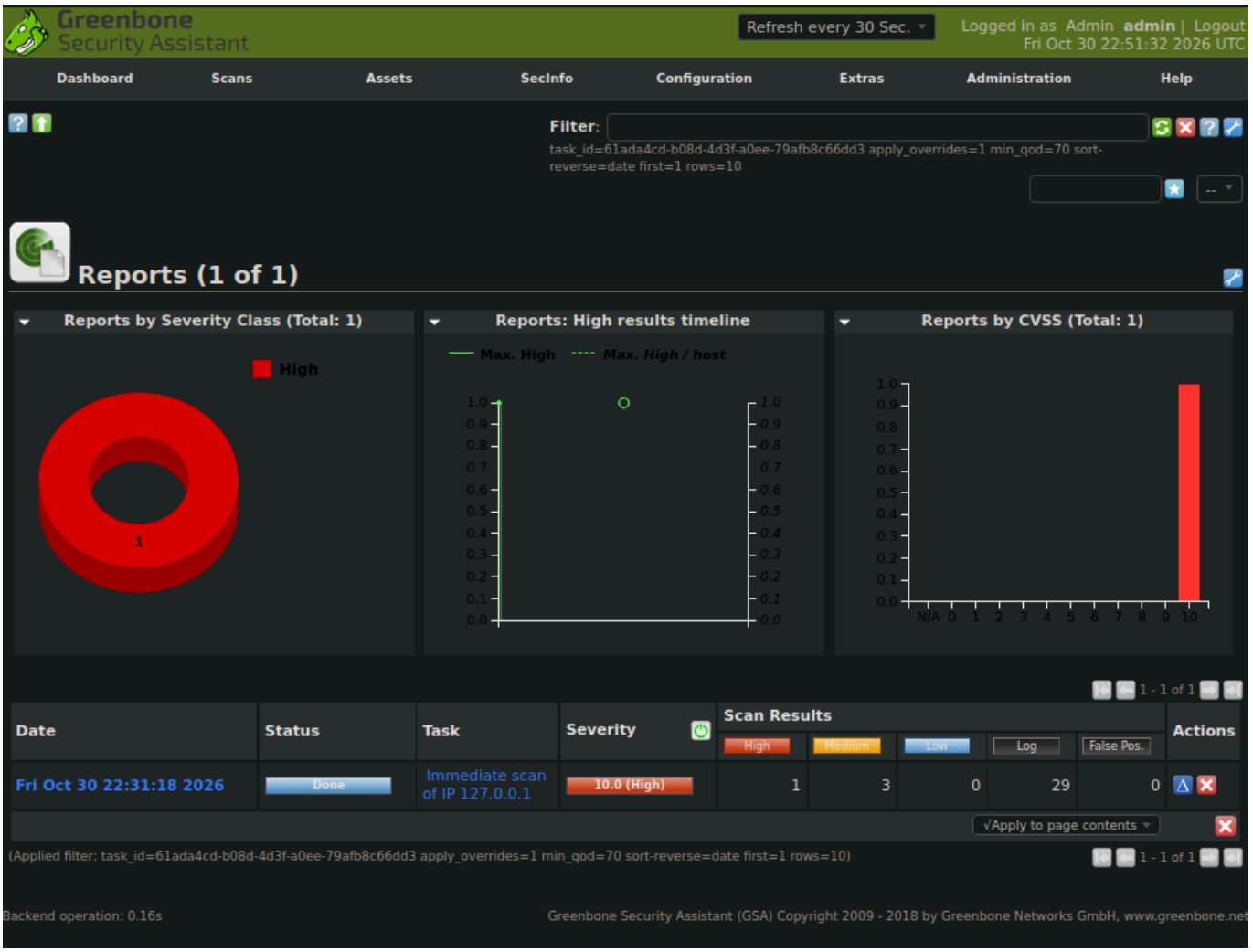
Validación inicial

Acceso al panel (Greenbone Security Assistant) con las credenciales por defecto:


enVAS
Greenbone Security Assi
https://127.0.0.1/login/login.html
ks...
Parrot OS
Hack The Box
OSINT Services
Vuln DB
Privacy and Security
y Assistant
Username:
Password:
Login
Greenbone Security Assistant



Antes de escanear un objetivo real, se corrió un scan contra `127.0.0.1` (la propia instalación) para confirmar que el feed de NVTs, el motor y el reporting funcionan correctamente de punta a punta:



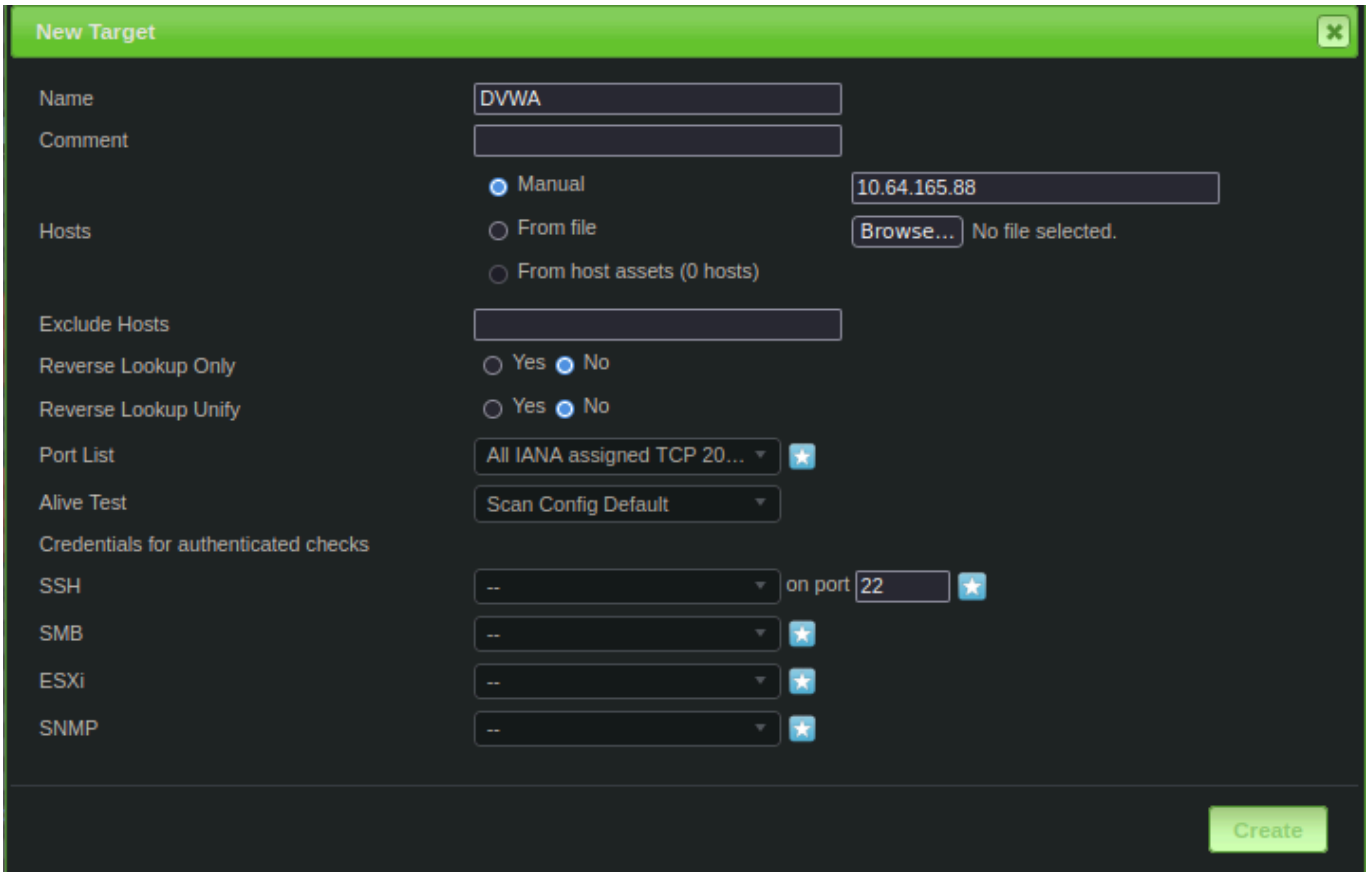
Los 4 hallazgos son, en su mayoría, esperables al escanear el propio contenedor:

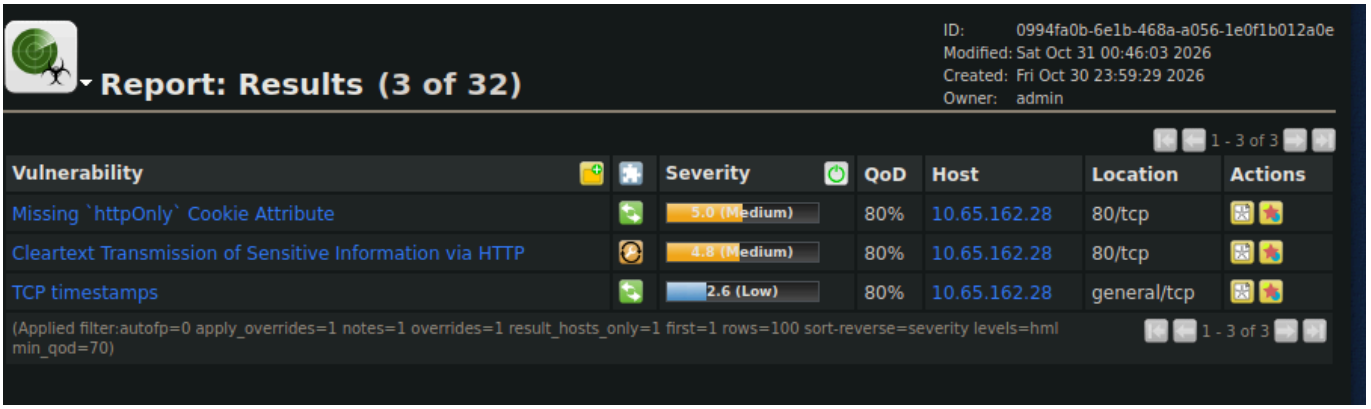
Hallazgo	Severidad	Puerto
OpenVAS/GVM Default Credentials	10.0 (High)	9390/tcp
SSL/TLS: Certificate Expired	5.0 (Medium)	443/tcp
SSL/TLS: Certificate Expired	5.0 (Medium)	9390/tcp
Mailserver responde a VRFY/EXPN	5.0 (Medium)	25/tcp

El más relevante es el primero: el puerto 9390 es el protocolo de gestión interno (GMP), y usar las credenciales por defecto (`admin`/`admin`) ahí es, correctamente, un hallazgo crítico — en un despliegue real, ese puerto jamás debería quedar con credenciales default.

Escaneo de infraestructura real: DVWA

Con la instalación validada, se configuró un Target (`DVWA`) apuntando a una instancia de DVWA desplegada en la room, y se lanzó un scan completo (`Full and fast`):





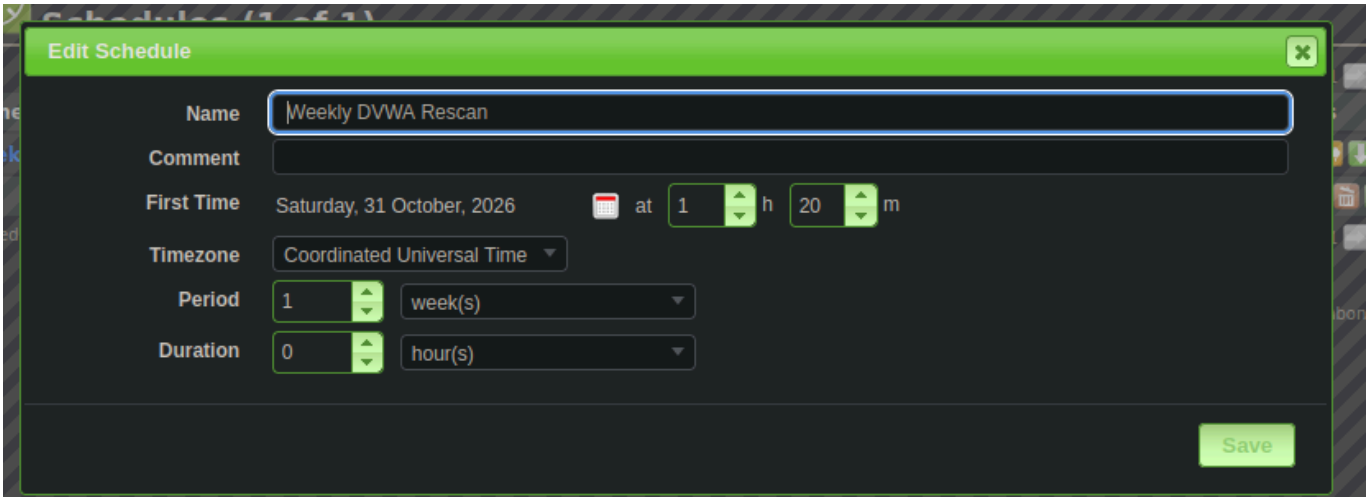
Hallazgo	Severidad	Puerto
Missing `httpOnly` Cookie Attribute	3.0 (Medium)	80/tcp
Cleartext Transmission of Sensitive Information via HTTP	4.8 (Medium)	80/tcp
TCP timestamps	2.6 (Low)	general/tcp

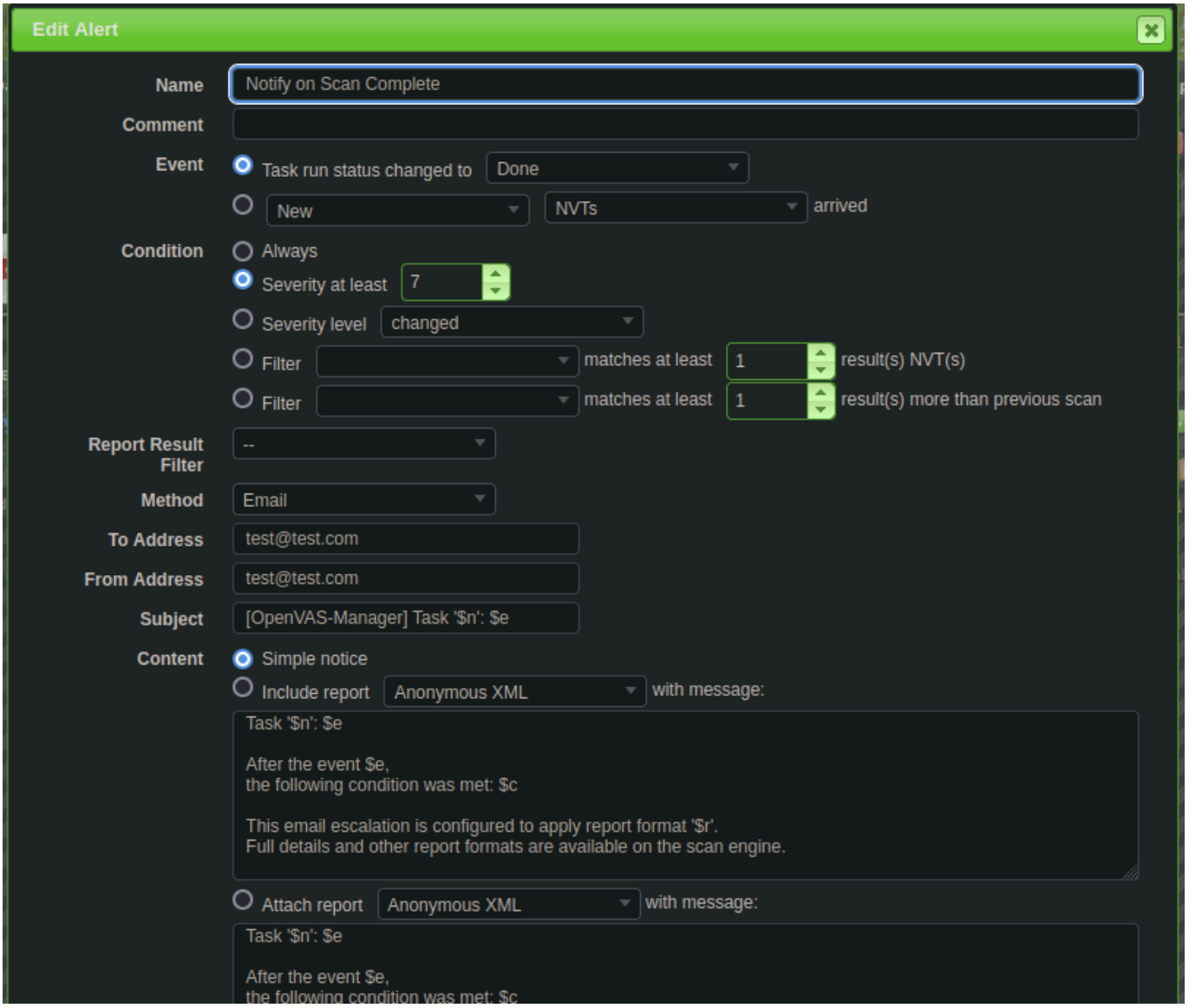
Un hallazgo conceptual importante acá: DVWA está diseñado con vulnerabilidades de **lógica de aplicación** (SQL injection, XSS, CSRF), y un scanner de infraestructura como OpenVAS **no las detecta** — no son su dominio. OpenVAS encuentra bien configuraciones de red/transporte (cookies, cifrado, metadata TCP), pero vulnerabilidades a nivel de código requieren herramientas de análisis dinámico de aplicaciones web (Burp Suite, por ejemplo — siguiente fase de mi roadmap). Es la prueba práctica de que ninguna herramienta cubre todo el espectro por sí sola.

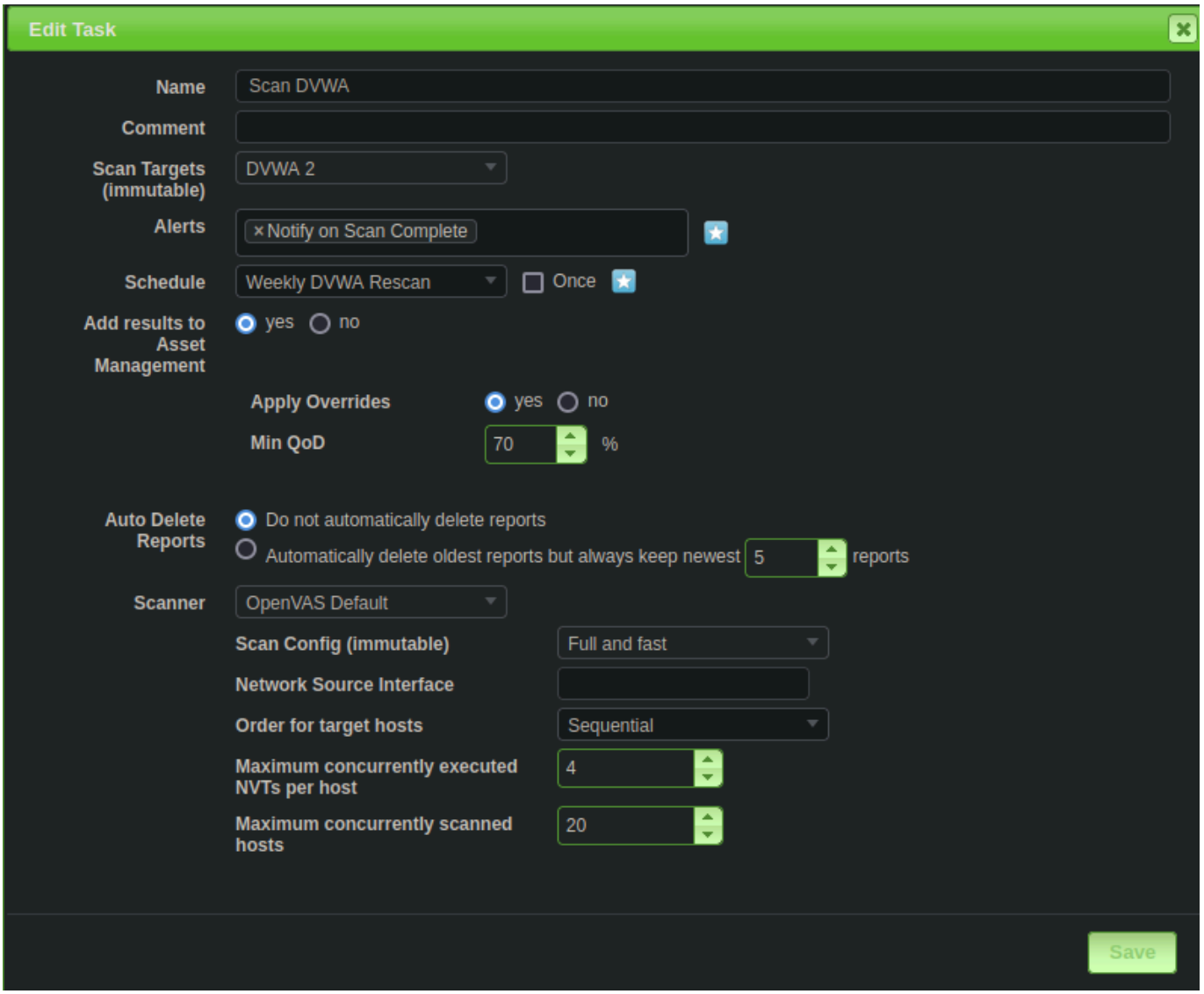
Reporting y monitoreo continuo

OpenVAS permite automatizar reescaneos (**Schedules**) y notificaciones (**Alerts**), asociándolos a una Task existente:

- **Schedule** `Weekly DVWA Rescan` — cadencia semanal, para monitoreo continuo en vez de un scan puntual
- **Alert** `Notify on Scan Complete` — evento "Task run status changed to Done", condición "Severity at least 7" (para evitar saturar la bandeja con notificaciones de hallazgos triviales), método Email



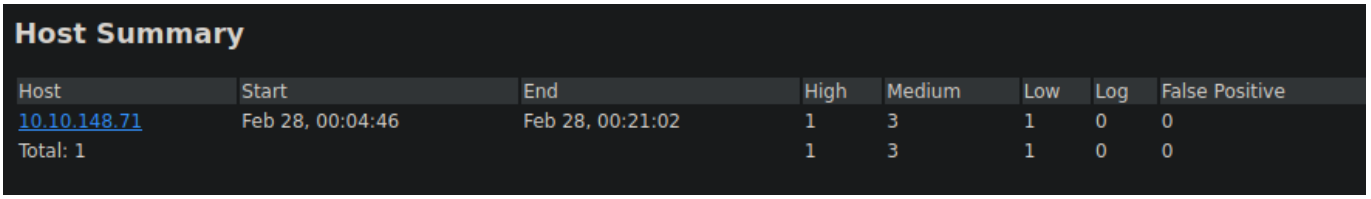




Detalle técnico relevante: una vez que una Task tiene reportes generados, GVM bloquea la edición de su **Target** y **Scan Config** (quedan marcados "immutable") para no corromper el historial — pero **Alerts** y **Schedule** sí se pueden seguir editando libremente, porque no afectan la integridad de resultados pasados.

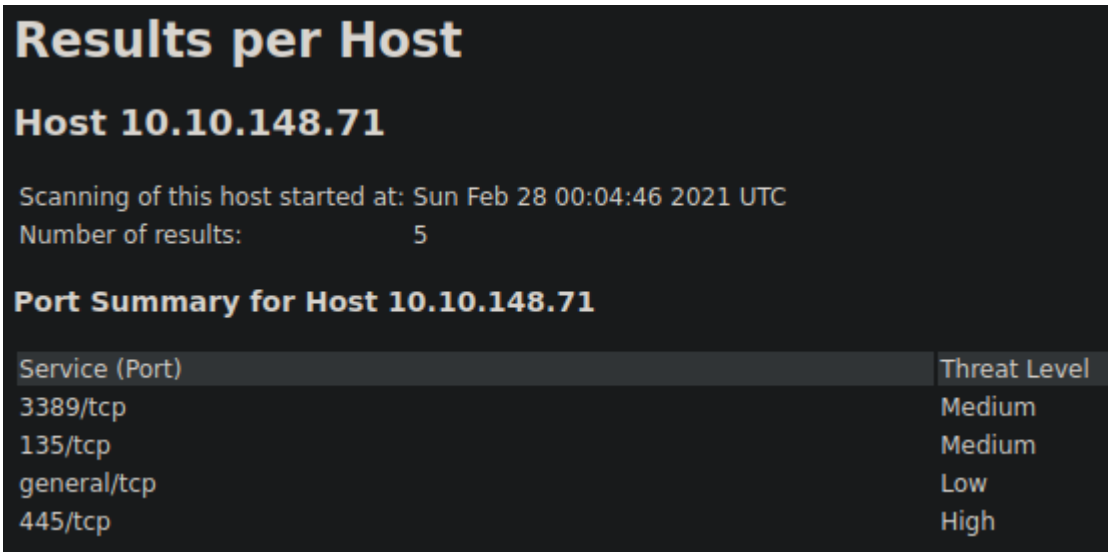
Caso práctico: "MS00-What?"

Ejercicio tipo SOC analyst: interpretar un reporte ya generado (sin correr el scan) para extraer información operativa.



Host Summary

Host	Start	End	High	Medium	Low	Log	False Positive
10.10.148.71	Feb 28, 00:04:46	Feb 28, 00:21:02	1	3	1	0	0
Total: 1			1	3	1	0	0



Results per Host

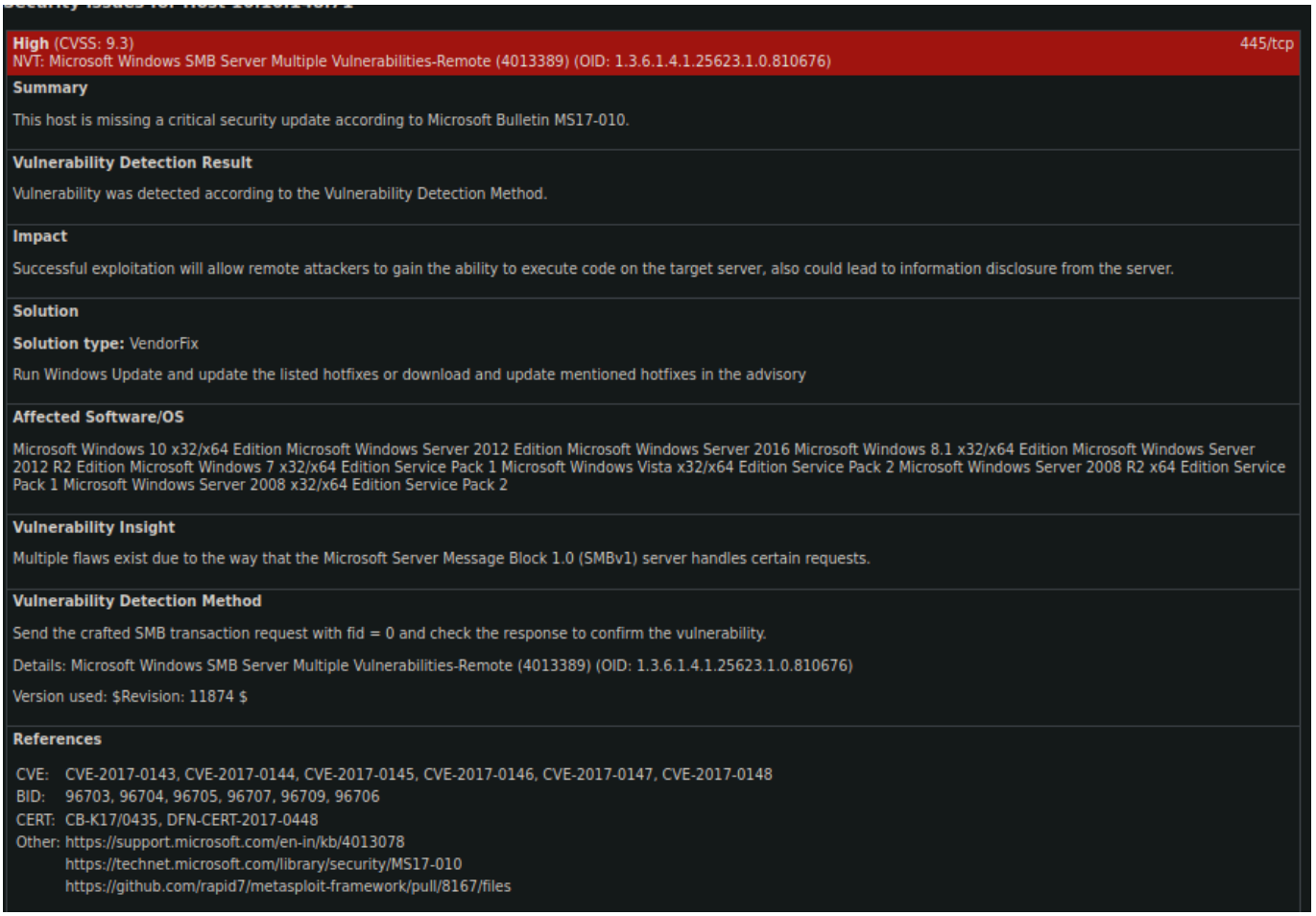
Host 10.10.148.71

Scanning of this host started at: Sun Feb 28 00:04:46 2021 UTC
Number of results: 5

Port Summary for Host 10.10.148.71

Service (Port)	Threat Level
3389/tcp	Medium
135/tcp	Medium
general/tcp	Low
445/tcp	High

Dato	Valor
Inicio del scan	Feb 28, 00:04:46
Fin del scan	Feb 28, 00:21:02
Puertos abiertos	3 (3389, 135, 445)
Vulnerabilidades totales	5
Vulnerabilidad de mayor severidad	**MS17-010** (CVSS 9.3, puerto 445/tcp)
Primer SO afectado listado	Microsoft Windows 10 x32/x64 Edition
Método de detección	Envío de un SMB transaction request manipulado (fid = 0), verificando la respuesta
EPSS (CVE-2017-0144, consultado en la API de FIRST)	**0.9923** (percentil 99.94)



MS17-010 es la vulnerabilidad de SMBv1 detrás de EternalBlue/WannaCry. No es solo un CVSS alto en el papel: consultando la API de EPSS (FIRST) para **CVE-2017-0144**, el score es **0.9923** — es decir, un 99.23% de probabilidad estimada de explotación en los próximos 30 días, ubicado en el **percentil 99.94** de todos los CVEs existentes. Es exactamente el caso que justifica combinar CVSS con EPSS en un motor de priorización: el impacto técnico (CVSS 9.3) y la explotabilidad real observada en el mundo (EPSS ≈ 1.0) apuntan en la misma dirección, así que este hallazgo debería ir al tope de cualquier lista de remediación sin necesidad de más contexto.

Vulnerability Scanning Tools (Nmap + Nikto)

Reconocimiento con Nmap

Metodología en tres pasos, de menos a más intrusivo:

```
nmap -sn <IP>              # Host discovery — ¿está vivo?
nmap -sV <IP>               # Port scan + detección de versión de servicio
nmap -A <IP>                # Scan agresivo: OS detection, traceroute, NSE
default
```



```
ubuntu@tryhackme:~$ nmap -sn 10.65.153.125
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-11-01 02:04 UTC
Nmap scan report for ip-10-65-153-125.ec2.internal (10.65.153.125)
Host is up (0.0018s latency).
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.01 seconds
ubuntu@tryhackme:~$
```

El scan de versión reveló 5 servicios:

```
21/tcp   open  ftp     vsftpd 3.0.5
22/tcp   open  ssh     OpenSSH 9.6p1 Ubuntu 3ubuntu13.11
80/tcp   open  http    WebSockify Python/3.12.3
5901/tcp open  vnc     VNC (protocol 3.8)
8080/tcp open  http    Apache httpd 2.4.58 (Ubuntu)
```

```
ubuntu@tryhackme:~$ nmap -sV 10.65.153.125
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-11-01 02:07 UTC
Nmap scan report for ip-10-65-153-125.ec2.internal (10.65.153.125)
Host is up (0.00028s latency).
Not shown: 995 closed tcp ports (conn-refused)
PORT     STATE SERVICE VERSION
21/tcp   open  ftp     vsftpd 3.0.5
22/tcp   open  ssh     OpenSSH 9.6p1 Ubuntu 3ubuntu13.11 (Ubuntu Linux; protocol
 2.0)
80/tcp   open  http    WebSockify Python/3.12.3
5901/tcp open  vnc     VNC (protocol 3.8)
8080/tcp open  http    Apache httpd 2.4.58 ((Ubuntu))
1 service unrecognized despite returning data. If you know the service/version,
please submit the following fingerprint at https://nmap.org/cgi-bin/submit.cgi?n
ew-service :
SF-Port80-TCP:V=7.94SVN%I=7%D=11/1%Time=6AE69ECC%P=x86_64-pc-linux-gnu%r(G
SF:etRequest,21C,"HTTP/1\.1\x20405\x20Method\x20Not\x20Allowed\r\nServer:\
SF:x20WebSockify\x20Python/3\.12\.3\r\nDate:\x20Sun,\x2001\x20Nov\x202026\
SF:x2002:07:08\x20GMT\r\nConnection:\x20close\r\nContent-Type:\x20text/htm
SF:l;charset=utf-8\r\nContent-Length:\x20355\r\n\r\n<!DOCTYPE\x20HTML>\n<h
SF:tml\x20lang=\"en\">\n\x20\x20\x20\x20<head>\n\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x
SF:20\x20<meta\x20charset=\"utf-8\">\n\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20<tit
```

El scan agresivo (`-A`), al incluir el set por defecto de scripts NSE, adelantó varios hallazgos relevantes automáticamente:

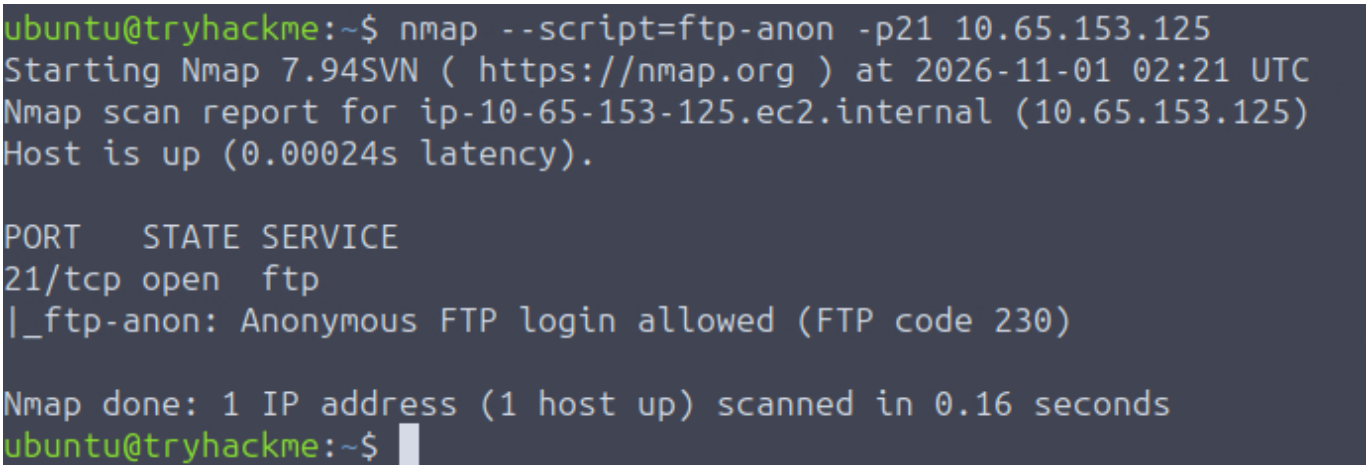
- **`ftp-anon`**: login FTP anónimo permitido (código 230) — control y datos del FTP viajan en texto plano
- **`http-cookie-flags`**: la cookie `PHPSESSID` del servicio en el puerto 8080 se crea sin el flag `httponly`
- **VNC expuesto** (puerto 5901) con autenticación clásica disponible — superficie de ataque de acceso remoto a escritorio

El `-A` incluye por defecto el set "default" de scripts NSE (`ftp-syst`, `ftp-anon`, `ssh-hostkey`, `http-cookie-flags`, `vnc-info`, entre otros) — cada bloque adicional debajo de un puerto en el output es literalmente el resultado de uno de estos scripts corriendo automático.

NSE dirigido

Para confirmar un hallazgo puntual sin repetir el reconocimiento completo, se corrió el script NSE de forma aislada:

```
nmap --script=ftp-anon -p21 <IP>
```



Mismo resultado que dentro del `-A` (login anónimo confirmado), pero en **0.16 segundos** contra los ~80 segundos del scan agresivo completo — la ventaja práctica de apuntar un NSE específico cuando ya se sabe qué se busca.

Escaneo web con Nikto

Contra el servicio Apache del puerto 8080 (una aplicación ficticia, "AtlasNews"):

```
nikto -h http://<IP>:8080
```

```
- Nikto v2.1.5
---------------------------------------------------------------------------
+ Target IP:          10.65.153.125
+ Target Hostname:    ip-10-65-153-125.ec2.internal
+ Target Port:        8080
+ Start Time:         2026-11-01 02:26:29 (GMT0)
---------------------------------------------------------------------------
+ Server: Apache/2.4.58 (Ubuntu)
+ Cookie PHPSESSID created without the httponly flag
+ The anti-clickjacking X-Frame-Options header is not present.
+ No CGI Directories found (use '-C all' to force check all possible dirs)
+ DEBUG HTTP verb may show server debugging information. See http://msdn.microso
ft.com/en-us/library/e8z01xdh%28VS.80%29.aspx for details.
+ OSVDB-561: /server-status: This reveals Apache information. Comment out approp
riate line in httpd.conf or restrict access to allowed hosts.
+ OSVDB-3233: /info.php: PHP is installed, and a test script which runs phpinfo(
) was found. This gives a lot of system information.
+ OSVDB-3268: /static/: Directory indexing found.
+ OSVDB-5292: /info.php?file=http://cirt.net/rfiinc.txt?: RFI from RSnake's list
 (http://ha.ckers.org/weird/rfi-locations.dat) or from http://osvdb.org/
+ 6544 items checked: 0 error(s) and 7 item(s) reported on remote host
+ End Time:           2026-11-01 02:26:38 (GMT0) (9 seconds)
---------------------------------------------------------------------------
+ 1 host(s) tested
```

Hallazgo	Riesgo
`Server: Apache/2.4.58 (Ubuntu)`	Disclosure de versión exacta del software
Cookie `PHPSESSID` sin flag `httponly`	Cookie de sesión robable vía XSS
Header `X-Frame-Options` ausente	Sitio vulnerable a clickjacking
Método HTTP `DEBUG` habilitado	Posible filtración de info de depuración del servidor
`/server-status` accesible	Expone conexiones activas e IPs de clientes
`/info.php` (phpinfo) accesible	Expone configuración completa de PHP y del servidor
`/static/` con directory indexing	Contenido del directorio listado públicamente
`info.php?file=...` vulnerable a RFI	El parámetro `file` acepta una URL externa sin validar — potencial ejecución remota de código

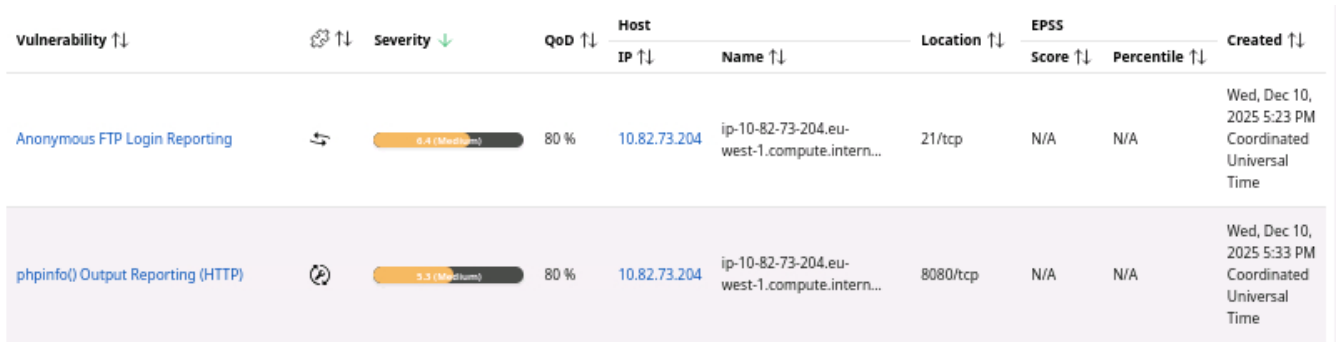
El hallazgo de **RFI (Remote File Inclusion)** es el más crítico: si el backend PHP no sanitiza el parámetro `file`, un atacante podría forzar al servidor a incluir y ejecutar código alojado en cualquier sitio externo.

OpenVAS pre-instalado (reporte "MyTarget")

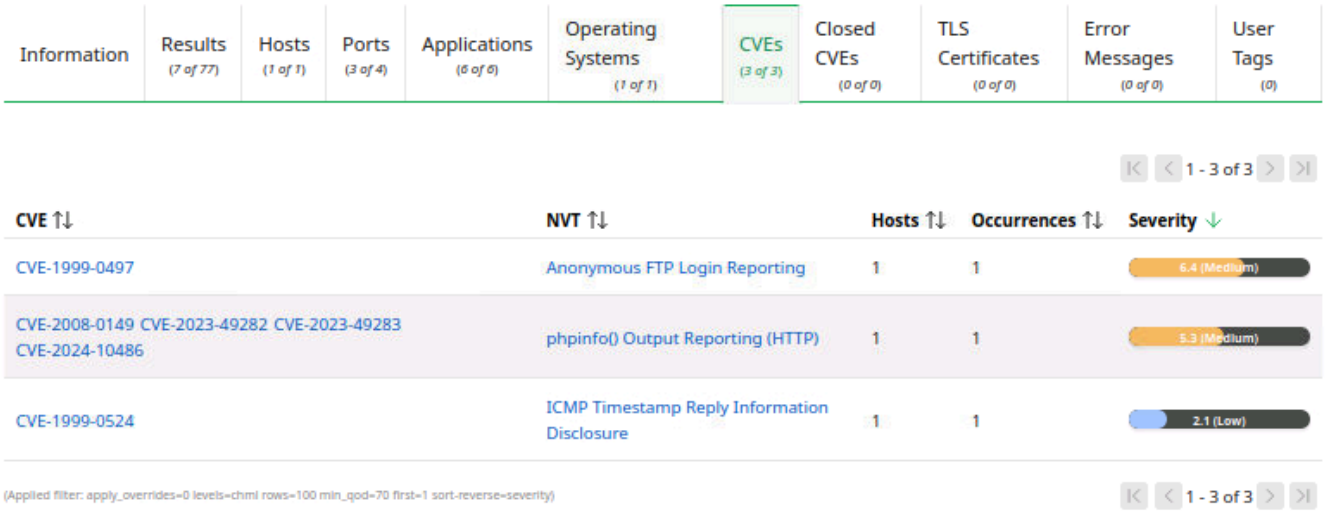
Esta room trae una segunda instancia de OpenVAS ya configurada (puerto 9392, distinta de la instalación propia hecha en la room anterior), con un scan pre-generado para análisis directo sin necesidad de conexión a internet para sincronizar el feed:

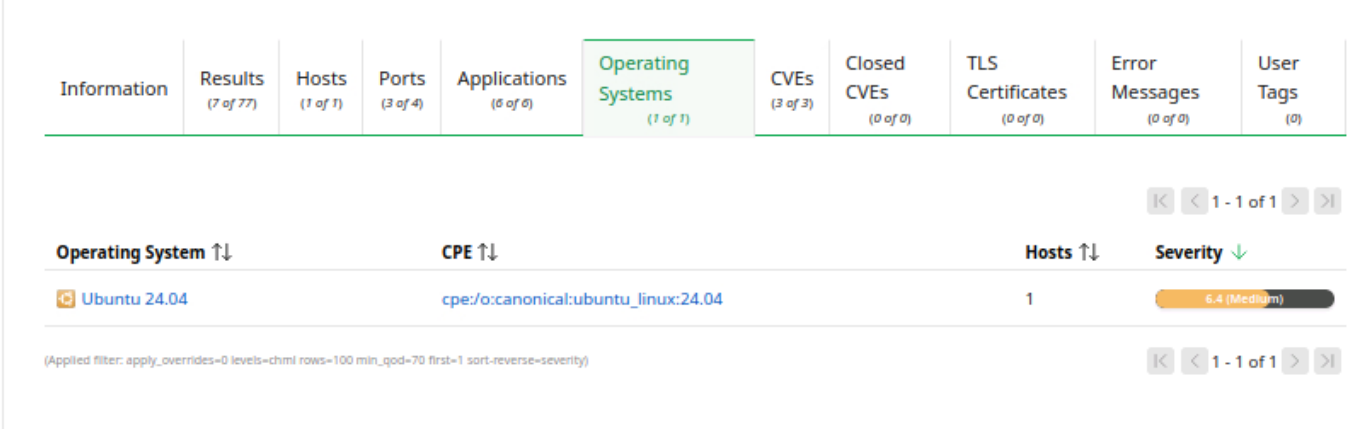
Hallazgo	Severidad	CVE
Anonymous FTP Login Reporting	6.4 (Medium)	CVE-1999-0497
phpinfo() Output Reporting (HTTP)	5.3 (Medium)	CVE-2008-0149, CVE-2023-49282, CVE-2023-49283, CVE-2024-10486
ICMP Timestamp Reply Information Disclosure	2.1 (Low)	CVE-1999-0524

Sistema operativo del target: Ubuntu 24.04 (`cpe:/o:canonical:ubuntu_linux:24.04`)



Vulnerability	Severity	QoD	Host IP	Host Name	Location	EPSS Score	EPSS Percentile	Created
Anonymous FTP Login Reporting	6.4 (Medium)	80 %	10.82.73.204	ip-10-82-73-204.eu-west-1.compute.intern...	21/tcp	N/A	N/A	Wed, Dec 10, 2025 5:23 PM Coordinated Universal Time
phpinfo() Output Reporting (HTTP)	5.3 (Medium)	80 %	10.82.73.204	ip-10-82-73-204.eu-west-1.compute.intern...	8080/tcp	N/A	N/A	Wed, Dec 10, 2025 5:33 PM Coordinated Universal Time





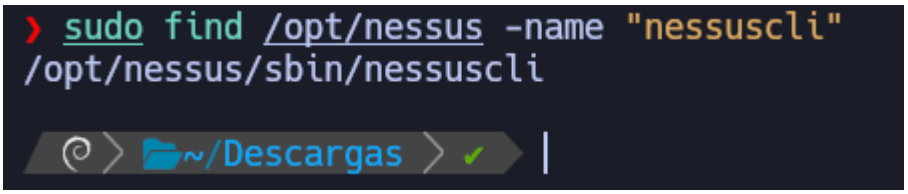
Estos resultados coinciden exactamente con lo que ya había encontrado Nmap (FTP anónimo) y Nikto (phpinfo expuesto) de forma independiente — una buena confirmación cruzada de que los hallazgos son

reales y no ruido de una sola herramienta.

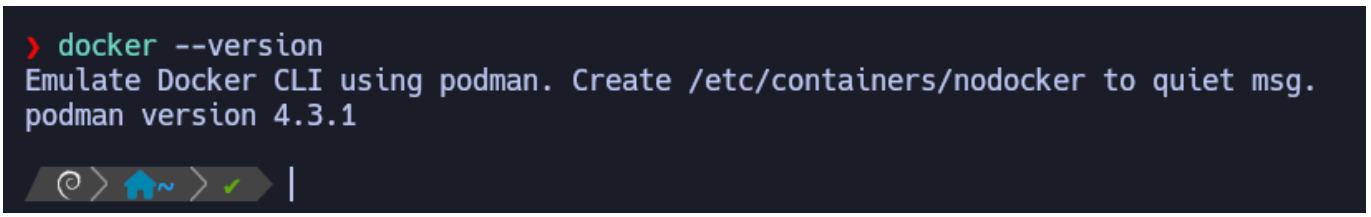
Lo que probé y no funcionó

`nessuscli` **no encontrado en PATH:** Al intentar correr `sudo nessuscli update` para forzar la recompilación de plugins, el comando devolvió "command not found" — el binario no está en el PATH por defecto. Se ubicó con `sudo find /opt/nessus -name "nessuscli"` y se ejecutó con la ruta completa (`/opt/nessus/sbin/nessuscli update`), lo que sí resolvió el problema de plugins atascados.





Docker vs. Podman en Parrot (instalación de OpenVAS): Parrot trae `podman-docker` preinstalado, que imita la CLI de Docker pero no es Docker real.



El primer intento de instalar `docker.io` directo falló porque ese paquete no tiene candidato instalable en los repos propios de Parrot — es solo un paquete virtual provisto por `podman-docker`. Hubo que agregar el repositorio oficial de Docker, fijando manualmente el codename `bookworm` (la base Debian real de Parrot, ya que su propio codename `lory`/`lorikeet` no es reconocido por el repo de Docker). Incluso después de eso, `docker-ce-cli` falló al intentar sobreescribir `/usr/bin/docker`, porque `podman-docker` seguía instalado (un intento previo de removerlo había fallado silenciosamente por un conflicto de dependencias no relacionado):

```
¿Desea continuar? [S/n] S
(Leyendo la base de datos ... 578738 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../docker-ce-cli_5%3a29.9.2-1~debian.12~bookworm_amd64.deb ..
.
Desempaquetando docker-ce-cli (5:29.9.2-1~debian.12~bookworm) ...
dpkg: error al procesar el archivo /var/cache/apt/archives/docker-ce-cli_5%3a29.9.2-1~debian
.12~bookworm_amd64.deb (--unpack):
 intentando sobreescribir `/usr/bin/docker', que está también en el paquete podman-docker 4.
3.1+ds1-8+deb12u1
dpkg-deb: error: el subproceso copiado fue terminado por la señal (Tubería rota)
Se encontraron errores al procesar:
 /var/cache/apt/archives/docker-ce-cli_5%3a29.9.2-1~debian.12~bookworm_amd64.deb
Scanning application launchers
Removing duplicate launchers or broken launchers
 [-] Missing executable file nvim at launcher /usr/share/applications/nvim.desktop
Launchers are updated
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

 ~ took 20s ✘ 100
```

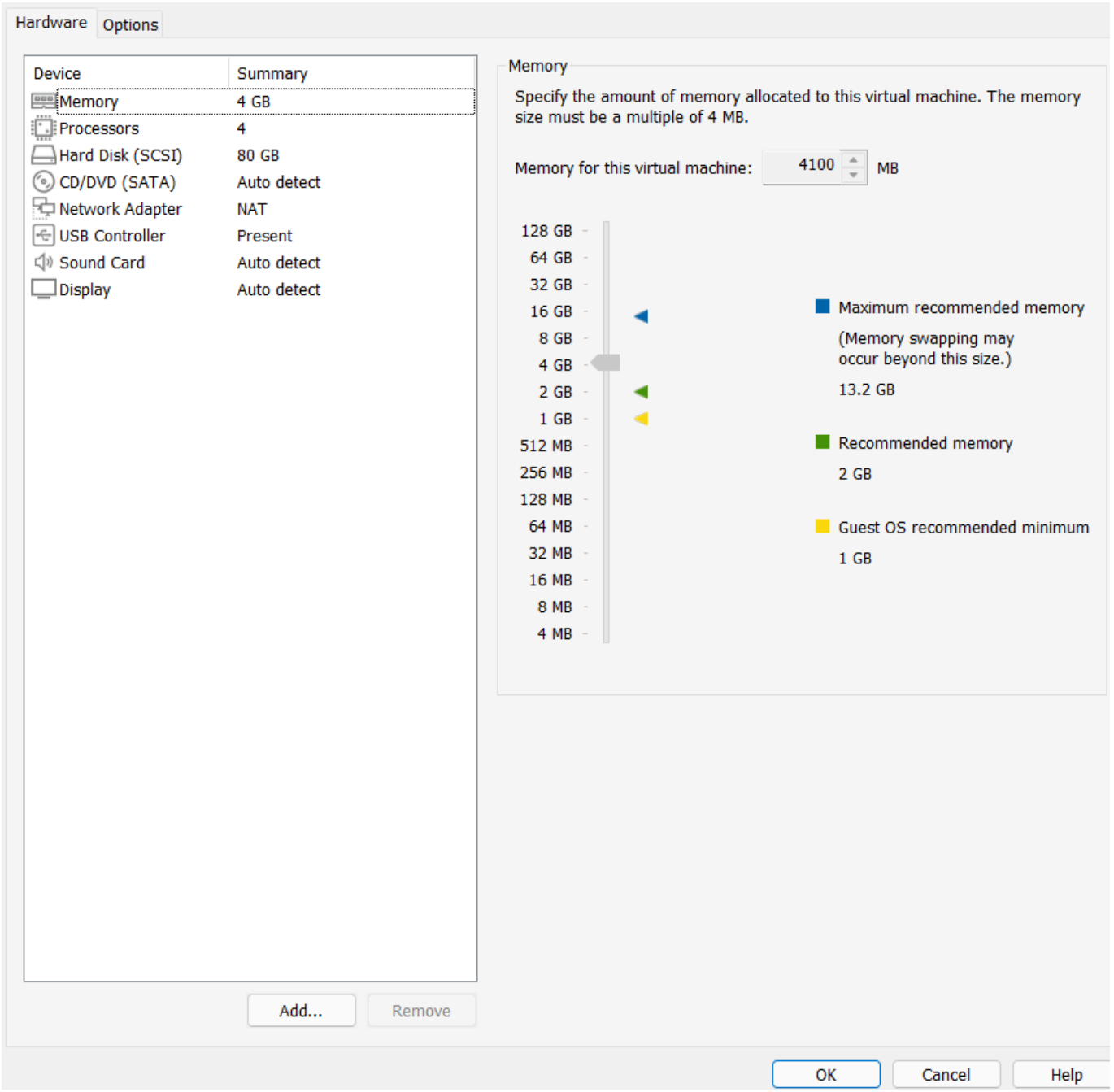
La solución final fue una transacción combinada de apt con overwrite forzado, que instaló Docker real y removió `podman-docker` en el mismo paso:

```
❯ sudo apt -o Dpkg::Options::="--force-overwrite" install docker-ce docker-ce-cli containerd
.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin podman-docker-
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
docker-ce ya está en su versión más reciente (5:29.9.2-1~debian.12~bookworm).
containerd.io ya está en su versión más reciente (2.4.2-3~debian.12~bookworm).
docker-buildx-plugin ya está en su versión más reciente (0.38.1-1~debian.12~bookworm).
docker-compose-plugin ya está en su versión más reciente (5.6.1-1~debian.12~bookworm).
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesari
os.
  golang-1.21-go golang-1.21-src graphicsmagick ibverbs-providers kitty-doc
  kitty-shell-integration kitty-terminfo libcephfs2 libgfapi0 libgfrpc0 libgfxdr0
  libglusterfs0 libgraphicsmagick-q16-3 libibverbs1 libmsgpackc2 librados2 librdmacm1
  librsync2 libtermkey1 libtree-sitter0 libunibilium4 libvterm0 lua-luv neovim-runtime
  python3-markdown python3-pynvim rpcbind samba-ad-provision samba-dsdb-modules
  samba-vfs-modules
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Paquetes sugeridos:
  docker-model-plugin
Los siguientes paquetes se ELIMINARÁN:
  podman-docker
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  docker-ce-cli
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 1 para eliminar y 215 no actualizados.
5 no instalados del todo o eliminados.
Se necesita descargar 0 B/17,6 MB de archivos.
Se utilizarán 47,5 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n]
```

Target/Scan Config inmutables tras generar reportes: Al intentar reapuntar la Task "Scan DVWA" a una IP nueva (la máquina de la room había expirado y se redesplegó con otra IP), GVM no permitió editar el Target directamente — una vez que una Task tiene reportes asociados, el Target y el Scan Config quedan bloqueados ("immutable") para preservar la integridad histórica. La solución fue crear un Target nuevo y reasignarlo desde el dropdown de la propia Task (que sí permite seleccionar un target distinto, aunque no editar el existente).

Consumo de recursos de la VM: Correr Nessus, Docker/OpenVAS y Firefox simultáneamente en una VM con 4 GB de RAM asignados causó "thrashing" (swapping extremo, comandos tardando minutos en ejecutarse). Se

resolvió subiendo la memoria asignada a la VM a 6 GB y liberando el servicio de Nessus en background (`systemctl stop nessusd`) cuando no estaba en uso activo — una lección práctica sobre dimensionar recursos al correr varias herramientas de seguridad en paralelo.



Impacto

Ninguno de los hallazgos de esta fase es, por sí solo, una toma de control inmediata del sistema — pero en conjunto dibujan un panorama de riesgo real:

- **MS17-010** es la vulnerabilidad más seria encontrada: explotada activamente en el mundo real por EternalBlue/WannaCry, permite ejecución remota de código sin autenticación contra sistemas Windows sin parchar.
- **RFI en AtlasNews** permitiría, si el parámetro no está sanitizado, ejecución remota de código arbitrario cargado desde un servidor externo.

- **FTP anónimo + credenciales en texto plano** (Nessus, DVWA, AtlasNews) facilitan intercepción de credenciales y acceso no autorizado a archivos.
- **Credenciales por defecto en el propio OpenVAS** (puerto 9390) demuestran que incluso las herramientas de seguridad necesitan hardening post-instalación.
- **Exposición de información de diagnóstico** (phpinfo, server-status, versiones de software) no compromete un sistema por sí sola, pero reduce drásticamente el esfuerzo de reconocimiento de un atacante — es la diferencia entre un ataque dirigido y uno de fuerza bruta a ciegas.

Perspectiva defensiva

Gestión de parches:

- MS17-010 tiene parche disponible desde 2017 — un sistema vulnerable hoy indica ausencia de política de actualización. Habilitar Windows Update o gestión centralizada de parches (WSUS) es la mitigación directa.

Configuración de servidores web:

- Deshabilitar `directory indexing` en producción; servir siempre un índice explícito.
- Remover archivos de diagnóstico (`phpinfo.php`, `/server-status`) antes de pasar a producción.
- Agregar headers de seguridad faltantes: `X-Frame-Options`, `Content-Security-Policy`.
- Setear el flag `HttpOnly` (y `Secure`) en todas las cookies de sesión.
- Validar/sanitizar cualquier parámetro que reciba una ruta o URL como input (mitigación directa de RFI) — nunca confiar en input del usuario para construir rutas de inclusión de archivos.

Autenticación y servicios expuestos:

- Deshabilitar login FTP anónimo salvo que sea estrictamente necesario; preferir SFTP/FTPS.
- Restringir acceso a VNC solo a redes de confianza (VPN), nunca expuesto directo a internet, y usar autenticación robusta (no la clásica VNC Authentication).
- Cambiar credenciales por defecto de cualquier herramienta de gestión (incluyendo scanners de seguridad) inmediatamente tras la instalación.

Gestión de vulnerabilidades como proceso continuo:

- Automatizar reescaneos periódicos (Schedules) en vez de scans puntuales — las vulnerabilidades y el inventario de activos cambian constantemente.
- Configurar alertas filtradas por severidad para evitar fatiga de notificaciones.
- Usar múltiples herramientas complementarias: un scanner de infraestructura (Nessus/OpenVAS) no reemplaza un scanner de aplicación web (Nikto) ni un análisis dinámico de lógica de negocio (Burp Suite, próxima fase).

Conclusión

Esta fase confirmó algo que se intuye en la teoría pero se aprende de verdad en la práctica: **ninguna herramienta de escaneo cubre todo el espectro de vulnerabilidades**. Nessus y OpenVAS son excelentes para infraestructura y configuración de red/transporte; Nikto se especializa en el servidor web; Nmap con NSE es el punto de partida de todo reconocimiento y además puede hacer pruebas puntuales de vulnerabilidad; y

ninguno de los tres detecta vulnerabilidades de lógica de aplicación (SQLi, XSS) como las que DVWA está diseñado para exponer — eso requiere una categoría de herramienta distinta, que es justamente el enfoque de la siguiente fase de mi roadmap (OWASP Top 10 + Burp Suite).

A nivel operativo, también quedó claro que gran parte del trabajo real de seguridad no es correr el scanner, sino **hacer que el scanner funcione** en el entorno real: pelear con gestores de paquetes, resolver conflictos de dependencias, dimensionar recursos de VM, y lidiar con el estado de las herramientas (targets inmutables, feeds sincronizando). Esa fricción de entorno es tan parte del trabajo de un analista de seguridad como interpretar un reporte de CVSS.